

四元玉鉴

朱世杰

文硕阁

wenshuoge.com

目录

关于我们 3

四元玉鉴序 5

四元玉鉴 7

版权声明

本书版权保护已经过期，属于公版书！并由"文硕阁"网站的用户制作并发布于文硕阁 网站内,请大家在“合理使用”范围内使用

这本电子书可供中华人民共和国（the People's Republic of China）和世界上大多数其他地区的任何人免费使用，几乎没有任何限制。您可以根据本文件中包含的"传硕公版书许可条款"中的授权许可进行复制、赠送或改编它。

如果您不在中华人民共和国，您必须在使用本电子书之前查看您所在国家/地区的法律。

什么是公版书？

根据我国现行「著作权法」第 20、21 条的规定，除署名权、修改权、保护作品完整权外，中国公民对其著作的法定权利均于作者死亡后第五十年的 12 月 31 日截止。超过著作权法保护日期后，其作品就进入了公有领域（公共版权）

这种因作者死亡超过 50 年而丧失发行权、改编权等著作权利的书籍，就称为“公共版权书籍”，简称“公版书”。

传硕公版书保护计划

中华文明5000多年绵延不断、经久不衰，在长期演进过程中，形成了中国人看待世界、看待社会、看待人生的独特价值体系、文化内涵和精神品质，这是我们区别于其他国家和民族的根本特征，也铸就了中华民族博采众长的文化自信。

文化是一个国家、一个民族的灵魂。文化兴国运兴，文化强民族强。

所以我们发起了公版书保护计划。来帮助把中国五千年的文明硕果进行电子化并服务于大众，我们网站所有内容都是免费、自由、无版权的。对所有的读者免费！

使用 **文硕阁** 中的公版书 不需要获得许可（在中国，这属于“合理使用”）。这适用于所有用途，包括商业用途。换句话说，即使是商业盈利用途，也无需支付版税。

我们希望能有更多的用户加入到文硕阁网站中来，让我们一起来保护传承文明的硕果。

源浚者流长，根深者叶茂。文化自信是一个国家、一个民族发展中最基本、最深沉、最持久的力量。

如何联系我们？

网站：www.wenshuoge.com

邮箱：7sbook@duck.com



(扫码访问网站)



(扫码加客服微信)

四元玉鉴序

数一而已。一者，万物之所从始。故《易》，一，太极也。一而二，二而四，四而八，生生不穷者，岂非自然而然之数邪？河、洛图书泄其秘，《黄帝九章》著之书。其章有九，而其术则二百四十有六。始方田，终句股，包括三才，旁通万有，凡言数者皆莫得而逃焉。如《易》之大衍，《书》之秬象，《诗》之万亿及秬，《礼记》之三千三百，《周官》之三百六十。数之见于经者，盖不特《黄帝九章》为然也。自后世明算之科不设，而此学寢失其传。由是秬法之进退畸盈，农田之方圆曲直，以至斗、升、勺、合、豪、厘、丝、忽，往往皆不能尽其法者，又岂非古学之无传，而学者莫知所依据邪？燕山松庭朱先生，以数学名家周游湖海二十馀年矣，四方之来学者日众。先生遂发明《九章》之妙，以淑后学。为书三卷，分门二十有四，立问二百八十有八，名曰：《四元玉鉴》。其法以元气居中，立天元一于下，地元一于左，人元一于右，物元一于上，阴阳升降，进退左右，互通变化，错综无穷。其于盈绌隐互、正负方程、演段开方之术，精妙元绝。其学能发先贤未尽之旨。会万理而朝元，统三才而归极。乘除加减，钩深致远，自成一家之书也。方今尊崇算学，科目渐兴。先生是书行将大用于世。有能执此以往，则古人格物致知之学，治国平天下之道，其在是矣。有志于学者，可不服膺此书云。

大德癸卯上元日，临川前进士莫若序。

《黄帝九章》以降，算经多矣，不可枚举。唐宋设明算科，立法取士，不出《九章》《周髀》《海岛》《孙子》《张丘建》《夏侯阳》《五曹》《五经算》《缉古》《缀术》数家而已。然天、地、人、物四元罔有云及一者。厥后，平阳蒋周撰《益古》，博陆李文一撰《照胆》，鹿泉石信道撰《铃经》，平水刘汝谐撰《如积释锁》，绛人元裕细草之，后人始知有天元也。平阳李德载因撰《两仪群英集臻》，兼有地元。霍山邢先生颂不高弟刘大鉴润夫撰《乾坤括囊》，末仅有人元二问。吾友燕山朱汉卿先生，演数有年，探三才之赜，索《九章》之隐，按天、地、人、物立成四元。以元气居中，立天句、地股、人弦、物黄方，考图明之。上升下降，左右进退，互通变化，乘除往来，用假象真，以虚问实，错综正负，分成四式。必以寄之，剔之，馀筹易位，横冲直撞，精而不杂，自然而然，消而和会，以成开方之式也。书成名曰《四元玉鉴》。厘为三卷，以象三才；四元以象其时；分门二十有四，以象其气；立问二百八十有八，假象周天之数。“玉”者，比汉卿之德术：动则其声清越以长，静则孚尹旁达而不有隐翳。“鉴”者，照四元之形象：收则其缊昭彻而明，开则纵横发挥而曲尽妙理矣。汉卿名世杰，松庭其自号也。周流四方，复游广陵，踵门而学者云集。大德己亥編集《算学启蒙》，赵元镇已与之版而行矣。元镇者，博雅之士也。惠然又备已财，鸠工绣梓，俾之并行于世。前成始，而今成终也。好事之德奚可量哉！二书相为表里，不其赅欤属馀为引，馀详观之，有素所未尝接于耳目者。不用而用以之通，非数而数以之成。由是而知有数皆从无数中来。高迈于前贤，能尽其妙矣。明算君子据馀言试为细草，然后知诚而不妄也。于是

乎书。

大德登科二月甲子，滹纳心斋祖颐季贤父序。

四元玉鉴

梯法七乘方图正者为从负者为益不动数直置数第一等定实位

方位法进退一第二等除实法第一廉进退二第三等平方隅第二廉进退三第四等立方隅第三廉进退四第五等三乘隅

第四廉进退五第六等四乘隅第五廉进退六第七等五乘隅第六廉进退七第八等六乘隅
古法七乘方图

廉七廉六廉五廉四廉三廉二廉上法方积本

凡习四元者，以明理为务。必达乘除、升降、进退之理，乃尽性穷神之学也。仆立句三、股四、弦五、黄方二为问，并之得：式一，自乘为幂，得此式：式二，共计一十六段，计幂一百九十六步。考图认之，其理显然。

凡句股之术，出于圆方。圆径一而周三，方径一而匝四。伸圆之为句，展方之为股，共结一角，斜弦适五。句股之所生也。今言五和者，句股和、句弦和、股弦和、弦和和、弦较和。并之得四十二步，自乘得一千七百六十四步，共为二十五段也。

五较自乘演段之图（图四）

夫算中元妙，无过演段如积，幽微莫越认图。其法奥妙，学者鲜能造其微。前明五和，次辩五较，自知优劣也。其五较者，句股较、句弦较、股弦较、弦较较、弦和较。并之得一十步，自乘得一百步，共为二十五段。考图认之。四象细草假令之图

△一气混元今有黄方乘直积得二十四步，只云股弦和九步，问句几何？

答曰：三步。草曰：立天元一为句，如积求之。得一百六十二个黄方，乘直积式：（式三，）以一百六十二乘元积，相消，得开方式：（式四）乘方开之，得句三步，合问。

两仪化元今有股幂减弦较较，与股乘句等。只云句幂加弦较和与句乘弦同，问股几何？答曰：四步。

草曰：立天元一为股，地元一为句弦和，天地配合求之。得今式：（式五），求到云式：（式六）。互隐通分消之，内二行得式：（式七），外二行得：（式八）。两位相消，得开方式：（式九），平方开之，得股四步，合问。

△三才运元

今有股弦较除弦和和与直积等，只云句弦较除弦较和与句同。问弦几何？答曰：五步。

草曰：立天元一为句，地元一为股，人元一为弦，三才相配，求得今式：（式一〇），求得云式：（式一一），求得三元之式：（式一二）。以云式剔而消之，二式皆人易天位。前得：（式一三），后得：（式一四），互隐通分相消。左得：（式一五），右得：（式一六）。内二行得：（式一七），外二行得：（式一八）。内外相消，四约之，得开方式：（式一九）。三乘方开之，得弦五步，合问。

△四象会元

今有股乘五较与弦幂加句乘弦等。只云句除五和与股幂减句弦较同。问黄方带句股弦共几何？答曰：一十四步。

草曰：立天元一为句，地元一为股，人元一为弦，物元一为开数，四象和会求之。求得今式：（式二〇），求得云式：（式二一），求得三元之式：（式二二），求得物元之式：（式二三）。四式和会，消而剔之，皆物易天位。得前式：（式二四），后式：（式二五），便为左行。以左行消后式：（式二六），便为右行。内二行得式：（式二七），其外二行得式：（式二八）。内外二行相消，三约得开方式：（式二九）。平方开之，得一十四步，合问。

（图略）

今有弦和和乘三相和，加弦幂，共得一百六十九步。只云弦较较乘弦较和，减股弦和乘股弦较，余一十五步。问句几何？答曰：三步。

术曰：立天元一为句，如积求之。得二十五万三千一百二十五为正实，八十一万八千一百为益上廉，二十七万八千九百二十六为从三廉，二万二千八百六十八为益五廉，一百八十一为从隅，七乘方开之得句，合问。

今有句弦和乘股弦和，减句弦较乘股弦较，余七十步。只云弦和和乘弦较和得七十二步。问股几何？答曰：四步。

术曰：立天元一为股，如积求之。得一百六十七万九千六百一十六为正实，一十八万六千六百二十四为益上廉，六千四百七十九为从三廉，七十为益五廉，一为益隅，七乘方开之得股，合问。

今有弦和较乘弦和和，加句弦较乘句弦和，得四十步。只云句幂与股弦和等。问弦几何？答曰：五步。

术曰：立天元一为弦，如积求之。得一千五百二十五为正实，一百四十为从方，五十四为益上廉，一十二为益下廉，一为正隅，三乘方开之得弦，合问。

今有积减弦和较余一十步，只云句股和七步。问黄方几何？

答曰：二步。术曰：立天元一为黄方，如积求之。得二百为益实，一百为从方，二为从廉，一为益隅，立方开之得黄方，合问。

今有积加平幂，减长幂，以平幂乘之，减和幂，余不及积幂八千四百六十步。只云长平较三步。问长、平各几何？

答曰：平九步，长一十二步。术曰：立天元一为长，如积求之。得八千五百三十二为正实，一百二十三为益方，五十九为从廉，九为益隅，立方开之得长，合问。

今有积，加长，以半平乘之，得一千九百五十步。只云长五分之三减平三分之二，余七步。问长、平各几何？

答曰：平一十二步，长二十五步。术曰：立天元一为长，如积求之。得一十三万为益实，三千三百二十五为从方，六百为益廉，二十七为从隅，立方开之得长，合问。

今有积加三较，以长乘之，减三平，余九千七百四十四步。只云长取太半，平取弱半为共，不及一长四步。问长、平各几何？答曰：平一十六步，长二十四步。

术曰：立天元一为长，如积求之。得二万九千八十八为益实，一百三十二为从方，五十一为益廉，四为正隅，立方开之得长，合问。

今有积幂减平，余一万一千六百五十五步。只云长四分之一，平三分之一，和二分之一，共得一十六步二分步之一。问长、平各几何？答曰：平九步，长一十二步。

术曰：立天元一为平，如积求之。得九十四万四千五十五为益实，八十一为益方，三万九千二百四为从上廉，三千九百六十为益下廉，一百为正隅，三乘方开之得平，合问。今有积，减较幂，余七十一，只云三相和四十步。问长平和得几何？

答曰：二十三步。

术曰：立天元一为长平和，如积求之。得四千七十一为益实，二百为从方，一为益隅，平方开之得和，合问。

今有积，加和，以积乘之，得二千一百二十步。只云长多于平三步，问积几何？答曰：四十步。

术曰：立天元一为直积，如积求之。得四百四十九万四千四百为正实，四千二百四十九为益上廉，四为益下廉，一为正隅，三乘方开之得积，合问。

今有积，加斜幂得三百三十三步，只云并长、平、斜得三十六步。问弦几何？答曰：一十五步。

术曰：立天元一为弦，如积求之。得三百一十五为正实，三十六为益方，一为正隅，平方开之得弦，合问。

今有积减平，以积乘之，又减五平、四积，余二十七万九千六百三十步。只云长取五分之一，平取三分之二，其长分子数如平分子数二分之一。问长、平各几何？

答曰：平一十八步，长三十步。

术曰：立天元一为平，如积求之。得五十万三千三百三十四为益实，九为益方，一十二为益上廉，三为益下廉，五为正隅，三乘方开之得平，合问。

今有积幂，减二长、一平，余四万六千五百七十八步。只云平自乘与长等，问长、平各几何？答曰：平六步，长三十六步。

术曰：立天元一为平，如积求之。得四万六千五百七十八为益实，一为益方，二为益上廉，一为正隅，五乘方开之得平，合问。

今有积，加一长、二平、三和、四较，自乘，减一和、二较、三平、四长，余一十五万五千八百五步。只云平幂与较等，问长、平各几何？答曰：平五步，长三十步。

术曰：立天元一为平，如积求之。得一十五万五千八百五为益实，九为益方，七十四为从上廉，一百六十二为从二廉，九十九为从三廉，一十八为从下廉，一为正隅，五乘方开之得平，合问。

今有积，加三平，减一较，余自乘，减三平，加一较，得七万八千四百一十四步。只云平自乘与和等，问长、平各几何？答曰：平七步，长四十二步。

术曰：立天元一为平，如积求之。得七万八千四百一十四为益实，五为益方，二十六为从上廉，二十为益二廉，一十四为从三廉，四为益下廉，一为正隅，五乘方开之得平，合问。今有积，加平，以长中半乘之，得三千九百步。只云长以平方开之，所得不及平七步。问长、平各几何？

答曰：平一十二步，长二十五步。

术曰：立天元一为平，如积求之。得七千八百为益实，二千四百五十为从方，一千三百八十六为益上廉，二百九十五为从二廉，二十八为益下廉，一为正隅，四乘方开之得平，合问。

今有积，加一和、三较，以积乘之，减一长、二较，又长乘之，得一十四万七千二百一十六步。只云平以立方开之，如长六分之一。问长、平各几何？

答曰：平八步，长一十二步。

术曰：立天元一为开方数，如积求之，得一万二千二百六十八为益实，九为益上廉，一为从三廉，七十二为从五廉，六为益七廉，一十八为正隅，八乘方开之得二步，即开方数。六之得长，合问。

今有积，以和乘之，减积，馀以平乘之，加和，得一十七万七千一百六十二步。只云和为益实，四为益方，三为从上廉，二为益下廉，一为正隅，三乘方开之，如平四分之一。问长、平各几何？

答曰：平一十二步，长三十步。

术曰：立天元一为开方数，如积求之。得一十七万七千一百六十二为益实，四为益方，三为从上廉，一百二十六为从二廉，四百六十五为从三廉，五百四十四为益四廉，五百一十二为从五廉，三百八十四为益六廉，一百六十为从七廉，六十四为益下廉，一十六为正隅，九乘方开之得三步，为开方数。四之即平，合问。

今有直田积，加斜幂，减平幂，馀半之，以减斜幂，馀六十七步。只云斜较相和二十步，问斜长几何？答曰：一十三步。

术曰：立天元一为斜长，如积求之。得二万二千一百七十八为正实，五千三百二十为益方，四百九十九为从上廉，三十为益下廉，一为正隅，三乘方开之得斜，合问。今有方田幂，加斜长，减方周，馀以方面乘之，减方面，馀二千七百七十五步。问方面几何？

答曰：一十五步。

术曰：立天元一为方面，如积求之。得一万三千八百七十五为益实，五为益方，一十三为益廉，五为正隅，立方开之得方面，合问。

今有句股田积，加弦和得一百四十步，只云句股较一十七步，问股几何？答曰：二十四步。

术曰：立天元一为股，如积求之。得九万七千四百四十为正实，八千三百为从方，四百六十七为益上廉，二十六为益下廉，一为正隅，三乘方开之得股，合问。

今有梯田积，加小阔，减大阔，余以小阔乘之，得四千一百五十二步。只云大阔不及正长九步，却多小阔四步。问二阔及长各几何？答曰：大阔一十六步，小阔一十二步，正长二十五步。

术曰：立天元一为大阔，如积求之。得四千六十四为益实，五十为益方，三为从廉，一为正隅，立方开之得大阔，合问。

今有圭田积，减四长余五十步，只云较自乘减阔幂余与长等。问长、阔各几何？答曰：阔一十二步，长二十五步。

术曰：立天元一为圭长，如积求之。得二百为益实，一十七为益方，一为正隅，平方开之得长，合问。

今有梭田积，加广幂，减于长幂，不足三十六步。只云长内虚加一算，平方开之，得数以减半广，不足四步。问长、广各几何？答曰：广一十八步，长二十四步。

术曰：立天元一为半广，如积求之。得一百八十九为正实，二百五十五为益方，九十八为从上廉，一十七为益下廉，一为正隅，三乘方开之得半广，合问。

今有三斜田积，减中股，余七十六步。只云中斜多于中股九步，中股不及小斜二步。问中股几何？答曰：八步。

术曰：立天元一为中股，如积求之。得一亿三千三百四十四万八千七百四为益实，七百二万三千六百一十六为益方，八十四万三千二百九十六为从上廉，二十七万八千七百六十八为从二廉，五千三百七十一步七分五厘为从三廉，四百九十五为益下廉，四十九为益隅，五乘方开之得中股，合问。今有句三，股四八角田积，以面阔三自乘加之，却减面阔幂，余二万一千二百八十三步五分步之一。问每面阔几何？

答曰：一十二步。

术曰：立天元一为每面之阔，如积求之。得一十万六千四百一十六为益实，一十九为从上廉，五为正隅，三乘方开之得每面之阔，合问。今有三广田积，加中广二分之一，减大广三分之二，又加小广四分之三，减正长六分之五，余以正长中半乘之，得一万五千八百八十八步。只云并三广正长，虚加二为实，四为从方，一为从廉，一为从隅，立方开之，并入中广，与小广适等。又开方数如中广三分之一，大、小广差二步。问长、广各几何？

答曰：小广一十六步，中广一十二步，大广一十八步，正长四十八步。

术曰：立天元一为开方数，如积求之。得一十九万六百五十六为益实，二百三十六为从方，一千九为从上廉，九百八为从二廉，四百二十五为益三廉，二百七十七为益四廉，四十为从下廉，二十一为从隅，六乘方开之得四步，为开方数，合问。今有种金田积，加对尖直长得三百一十五步。只云外两斜各长二十五步，内两斜各长二十步。问对尖直长几何？

答曰：一十五步。

术曰：立天元一为对尖直长，如积求之。得四十四万七千五百二十五为益实，二千五百二十为从方，二千四十六为从上廉，一为益隅，三乘方开之得对尖直长，合问。

今有圆田积，加圆径，减圆周，余自乘，加径幂，得七千二百步。问圆径几何？答曰：一十二步。

术曰：立天元一为圆径，如积求之。得一十一万五千二百为益实，八十为从上廉，四十八为益下廉，九为正隅，三乘方开之得圆径，合问。

今有弧田积，加矢径强半，减上周太半，余一百三十二步。只云虚径以平方开之，并入上周，共得四十步。问周、径各几何？答曰：周三十六步，径一十六步。

术曰：立天元一为上周，如积求之。得一万二千八百一十六为正实，四千七十二为从方，三百二十一为益廉，三为正隅，立方开之得上周，合问。

今有完田积，加下周幂少半，减径幂太半，余二千七百九十五步弱半步。只云下周为实，二为从方，一为从隅，平方开之。又径减二，余以平方开之，少如先开方数二步。问周、径几何？

答曰：周九十九步，径五十一步。

术曰：立天元一为先开方数，如积求之。得三万三千八百三十一为益实，四百二十为从方，二百一十四为益上廉，七十四为从下廉，一为益隅，三乘方开之得九步，为先开方数，合问。

今有球露钱田积，加面径，减圆周，馀五十六步。只云虚径多如面径二步，问三径各几何？答曰：面径四步，虚径六步，通径一十四步。

术曰：立天元一为面径，如积求之。得一百二十八为益实，一十二为益方，一十一为正隅，平方开之得面径，合问。今有弧田积，加矢立幂，减弦平幂，馀以矢除之，加矢立幂，得五千九百一十三步。只云矢除弦得四步，问弦、矢各几何？

答曰：矢一十八步，弦七十二步。

术曰：立天元一为矢，如积求之。得一万一千八百二十六为益实，二十七为益方，二为从廉，二为正隅，立方开之得矢，合问。

今有车辆田积，以径乘内周加之，以外周乘径减之，又以径幂乘之，减径幂，馀三千五百二十八步。只云径幂多如外周六步，内外周差九步。问实径及内、外周各几何？

答曰：实径六步，内周二十一步，外周三十步。

术曰：立天元一为輶径，如积求之。得三千五百二十八为益实，一为益上廉，一十九步半为益二廉，一为正隅，四乘方开之得实径，合问。

今有钱田积幂，加一池方面，减四钱田积，馀一十二万一千八百一十五步。只云博径三步，问池方、田周各几何？答曰：池方一十八步，田周九十步。

术曰：立天元一为池方，如积求之。得四十八万四千七百七十六为益实，一千八百四为从方，四百二十四为从上廉，三十六为从下廉，一为正隅，三乘方开之得池方，合问。

今有环田积，实径乘外周加之，却减内周幂，馀七百二十九步。只云并内、外周，减二，馀以平方开之，所得不及实径一步。问周、径各几何？答曰：实径一十五步，内周五十四步，外周一百四十四步。

术曰：立天元一为实径，如积求之。得二千九百二十五为益实，六十为从方，六十

六为益上廉，二十为从下廉，一为益隅，三乘方开之得实径，合问。

（图略）

今有钱三贯四百一十九文，买罗一端。只云端长内加八尺之价共得五百七十八（文尺）。问端长、尺价各几何？答曰：端长五丈二尺，尺价六十五文（四分文之三）。

术曰：立天元一为尺价，如积求之。得三千四百一十九为益实，五百七十八为从方，八为益隅，平方开之，得尺价。不尽，以连枝同体术求之，合问。

今有绫一匹，直钱一贯五百四十八文。只云尺价内减匹长，馀以尺价乘之，减尺价，馀一贯三百一十四文。问匹长、尺价各几何？答曰：匹长二丈八尺（三分尺之二），尺价五十四文。

术曰：立天元一为尺价，如积求之。得二千八百六十二为益实，一为益方，一为正隅，平方开之得尺价，合问。

今有锦一端，直钱四贯八十文。只云并尺价、端长为共，以尺价乘之，加端长，共得一十一贯三百五十三文。问端长、尺价各几何？答曰：端长四丈八尺，尺价八十五文。

术曰：立天元一为端长，如积求之。得一千六百六十四万六千四百为益实，七千二百七十三为从廉，一为益隅，立方开之得端长，合问。

今有锦一端、一匹，端长自乘内减匹长，又匹长自乘内减端长，二馀相并，共得三千五百一十六尺。只云端长多于匹长四分之一，问端、匹各长几何？

答曰：端长四丈八尺，匹长三丈六尺。

术曰：立天元一为端长，如积求之。得五万六千二百五十六为益实，二十八为益方，二十五为正隅，平方开之得端长，合问。

今有绢一匹，直钱一贯六百六十六文，只云匹长如尺价五百四十四分之四百四十一。问匹长、尺价各几何？

答曰：匹长三丈六尺（四分尺之三），尺价四十五文（三分文之一）。

术曰：立天元一为匹长尺价齐率，如积求之。得一百四十四为益实，一为正隅，平

方开之，得一十二为齐率。以除分母、子之数，合问。

今有锦一匹，先卖了三尺，馀卖得钱二贯九百七十五文。只云匹长不及尺价四十七文，问匹长、尺价各几何？答曰：匹长三丈八尺，尺价八十五文。

术曰：立天元一为匹长，如积求之。得三千一百一十六为益实，四十四为从方，一为正隅，平方开之，得匹长。又立天元一为尺价，如积求之。得二千九百七十五为益实，五十为益方，一为正隅，平方开之得尺价，合问。

今有钱一百六十二贯五百六十文，买布不知匹数。只云每匹牙钱五文，今无牙钱，准布二匹，问共布及匹价各几何？答曰：二百五十六匹，匹价六百三十五文。

术曰：立天元一为共布，如积求之。得六万五千二十四为益实，二为益方，一为从隅，平方开之，得共布之数。又立天元一为匹价，如积求之。得四十万六千四百为益实，五为从方，一为从隅，平方开之得匹价，合问。

今有纱一匹，先截一尺作牙钱，馀卖得钱一贯一百七十六文。只云匹长、尺价皆以平方开之，二数相并，共得十二。问匹长、尺价各几何？答曰：匹长二丈五尺，尺价四十九文。

术曰：立天元一为匹长开方数，如积求之。得一千三百二十为益实，二十四为从方，一百四十三为从上廉，二十四为益下廉，一为正隅，三乘方开之得五，为匹长开方数，合问。

今有绫、罗共三丈，各直钱八百九十六文。只云绫、罗各一尺共直钱一百二十文。问绫、罗尺价各几何？

答曰：绫一丈四尺（尺价六十四文）；罗一丈六尺（尺价五十六文）。

术曰：立天元一为绫尺数，如积求之。得二百二十四为正实，三十为益方，一为正隅，平方开之，得绫尺数。又立天元一为绫尺价，如积求之。得三千五百八十四为益实，一百二十为从方，一为益隅，平方开之，得绫尺价。又立天元一为罗尺数，如积求之。得二百二十四为正实，三十为益方，一为正隅，平方开之，得罗尺数。又立天元一为罗尺价，如积求之。得三千五百八十四为正实，一百二十为益方，一为正隅，平方开之，得罗尺价，合问。

今有方仓一所，受粟五百七十六斛。只云仓阔不及仓长三尺，深如阔三分之二，斛法二尺五寸（后皆仿此）。问仓长、阔、深各几何？答曰：长一丈五尺，阔一丈二尺，深八尺。

术曰：立天元一为仓长，如积求之。得二千一百六十为益实，九为从方，六为益廉，一为正隅，立方开之得仓长，合问。

今有圆囤，贮粟三百六十四斛五分解之四。只云上周如下周太半，高如下周少半。问周、高各几何？答曰：上周二丈四尺，下周三丈六尺，高一丈二尺。

术曰：立天元一为上周，如积求之。得一万三千八百二十四为益实，一为正隅，立方开之得上周，合问。

今有圆囤，高一丈二尺，周四丈八尺，盛粟满中而适尽。只云今已运出三百八十四斛，问馀粟残深几何？答曰：残深七尺。

术曰：立天元一为残深，如积求之。得一千八为益实，一百四十四为从方，开无隅平方而一，得残深，合问。

今有方仓、圆囤各一所，贮粟三千三百一十二斛。只云仓广少于仓长四尺，多于仓深二尺，又多囤径二分之一，却与囤高等。问仓、囤高、深、长、广各几何？

答曰：仓广一丈八尺，长二丈二尺，深一丈六尺；囤径一丈二尺，高一丈八尺，周三丈六尺。

术曰：立天元一为仓广，如积求之。得一万二千四百二十为益实，一十二为益方，三为从廉，二为正隅，立方开之得仓广，合问。

今有方仓四，圆囤五，受粟四千七百六十八斛。只云仓长取中半自乘，减七尺，馀与囤高等。又囤径取中半自乘，加三尺，却与仓深同。仓方多于囤径二尺，问仓、囤高、深、方、径各几何？

答曰：仓方一丈，深一丈九尺；囤径八尺，高一丈八尺。

术曰：立天元一为仓半方面，如积求之。得一万二千二十五为益实，二百一十为从方，二十六为益上廉，六十二为益下廉，三十一为从隅，三乘方开之得半方仓面，合问。

今有粟一千九十六斛八斗，用仓、囤各一贮之，不尽者，平地堆之。只云仓长多于仓深七尺，不及囤周二丈，仓深却多平地粟高三尺。仓阔如仓长二分之一。圆囤周高和得四十八尺，其平地粟高自乘加入粟高与粟周等。问三事各得几何？

答曰：仓长一丈六尺，阔八尺，深九尺；囤周三丈六尺，高一丈二尺；粟周四丈二

尺，高六尺。

术曰：立天元一为仓深，如积求之。得五万二千八百九十三为益实，二千三百一十三为从方，一十八为益上廉，八十二为从二廉，一十三为益下廉，一为正隅，四乘方开之得仓深。又立天元一为仓长，如积求之。得一十四万六千一百一十二为益实，四万四千四百六十为从方，八千九百九十二为益上廉，九百三十六为从二廉，四十八为益下廉，一为正隅，四乘方开之得仓长。又立天元一为仓阔，如积求之。得一万八千二百六十四为益实，一万一千一百一十五为从方，四千四百九十六为益上廉，九百三十六为从二廉，九十六为益下廉，四为从隅，四乘方开之得仓阔。又立天元一为囤周，如积求之。得二千三百万一百一十二为益实，三百八十六万三千三百四十为从方，二十六万三百五十二为益上廉，八千七百七十六为从二廉，一百四十八为益下廉，一为正隅，四乘方开之得囤周。又立天元一为囤高，如积求之。得二百三十万二千九百九十二为正实，六十万八百七十六为益方，六万三千三百六十为从上廉，三千四百为益二廉，九十二为从下廉，一为益隅，四乘方开之得囤高。又立天元一为粟高，如积求之。得四万四千七百一十二为益实，三千四百二十为从方，二百八十八为从上廉，一十六为从二廉，二为从下廉，一为正隅，四乘方开之得粟高，合问。

今有积筑圆城一座，计积四百八十八万五千三百四十四尺。只云下内、外周差一百八尺，上内、外周差四丈二尺。上、下外周差六十尺，上、下内周差六尺。下广少如高六尺，却多上广一丈一尺，高不及上内周一万六千二百二十四尺。令侵城掘壕，取土筑城。定壕广三丈，问内、外周，高及上、下广并濠深各得几何？

答曰：下外周（九里三十步），内周（九里八步二尺），广（一丈八尺）；上外周（九里一十八步），内周（九里九步三尺），广（七尺）；高二丈四尺，深一丈三尺二寸一万二百七十五分寸之七十四。

术曰：立天元一为城高，如积求之。得四百八十八万五千三百四十四为益实，一十八万六千九百四十八为益方，一万六千二百四十七为从廉，一为正隅，立方开之，得高二丈四尺。馀依加減求之。求濠深术曰：四因城积，三除为实。又城下外周并入六个壕广及城外周，折半，以濠广乘之为法。实如法而一，即濠深合问。

今有筑方城一座，计积四千五百四十一万七千六百尺。只云下面外方减十步，馀开方除之，并入下广，共得六十五步。又开方数少如上面外方三千五百四十六步，上面内外方差四步，上面外方多如下面内方六步。上、下广差三步，上广不及高五步一尺。令侵城四角周回掘圆池，取土筑城及烧砖包城。令池上广三丈五尺，下广三丈。计料，内、外城头合用条砖二千四百万个，其砖每个长一尺，阔五寸，厚二寸半。每人日常役二十四尺，每人日烧砖及包讫城砖三十个。今差夫五万人，一齐兴功。问上、下，内、外方、广及高，并兴功毕日、池深各几何？

答曰：下，外方（一十里一十步），内方（一十里），广（二丈五尺）；上，外方（一十里六步），内方（一十里二步），广（一丈）；高三丈六尺，池深二丈五尺五寸二千四百六十七分寸之四百八十三；兴功五十一日一千一百二十五分日之四百七十三。

术曰：立天元一为下广，如积求之。得四十一万二千三百四十八为益实，一万一千一百四十八步六分为从方，一万四千八百九十八步二分为从上廉，一百三十一步八分为益下廉，一为正隅，三乘方开之得下广。馀依加减求之。求池深术曰：列积四之三而一于上，又一砖之积乘合用砖数，四之，五而一，加上为实。又城外方身外加四，三之，加六个池上广，为池外周。又池内周加六个池下阔，为池底外周；并而半之，为池底停周；又并池内、外周而半之，为池上停周。倍之，加底停周，以上广乘之于上，又倍底停周加上停周，以下广乘之，并上，如六而一，所得为法，除实，即池深。求兴功毕日术曰：置城积并入合用砖数，以二人乘之为实。并人日常积及人日烧用砖数，以共差夫乘之，得数为法，实如法而一，合问。

今有仰观台一所，计积一万八千五百二十八尺。只云并上、下袤为实，平方开之，得数减于上广，不及一丈三尺。却于上、下袤差同，又如高三分之一。上、下广差六尺。欲兴功补为圆台。上、下斜长就为圆径。限一日毕役，每人常积二十七尺，问上、下广袤，及高，大、小四段弧积、用徒各几何？

答曰：上广（二丈一尺），下广（二丈七尺），上袤（二丈八尺），下袤（三丈六尺），高二丈四尺；二大弧积七千七百二十尺，徒二百八十五人二十七分人之二十五；二小弧积二千七百二尺，徒一百人二十七分人之二。

术曰：立天元一为台上广，如积求之。得一万八千七百七十四为益实，七百二为益方，三百九十一为从上廉，三十六为益下廉，一为正隅，三乘方开之得上广。馀依加减求之。求二大弧积术曰：上广减于上弦，馀半之为上两边各补之广，上袤内加补广，为上两边各补之长。又下广减于下弦，馀半之，为下两边各补之广，下袤内加补广，为下两边各补之长。倍上长，加下长，以上广乘之于上。又倍下长，加上长，以下广乘之加上，以高乘之，如六而一，得二大弧之积。如每人常积除之，得用徒。求二小弧积及用徒者，如前术入之即得，合问。

今有造龙尾堤一所，只云高多上广二尺，如下广三分之二。高并上广自乘，不及袤九十六尺。每人日程常积二十九尺，用徒一千八百四十人，限一日役毕。问堤上、下广及高、袤各几何？

答曰：上广一丈，下广一丈八尺，高一丈二尺，袤五百八十尺。术曰：立天元一为堤高，如积求之。得四万二十为益实，二十五为益方，五十二为从上廉，五为益下廉，二为从隅，三乘方开之得堤高，合问。

今有造仰观台一所，只云上、下袤差一丈四尺。并上、下广虚加二为实，六为从方，一为从隅，平方开之，不及上广八尺。上袤多于上广二分之一，高多下袤七尺。每日用徒二百二十七人，每人日程常积二十四尺。五日役毕，问台上、下广、袤及高各几何？

答曰：上袤（二丈四尺），下袤（三丈八尺），上广（一丈二尺），下广（二丈六尺），高（四丈五尺）。

术曰：立天元一为台之上广，如积求之。得七万七千六百四为益实，一千八百一十三为益方，五百四十六为益上廉，三十一为从下廉，六为从隅，三乘方开之即台上广，合问。

今有造圆台一所，只云并上、下周、高为实，平方除之，如上周弱半。高与上、下周差同，高多开方数二分之一。每日用徒一十九人，限一十二日役毕。每人日程常积三十二尺。问台高及上、下周各得几何？

答曰：上周（四丈八尺），下周（七丈二尺），高（二丈四尺）。

术曰：立天元一为开方数，如积求之。得一十三万一千三百二十八为益实，二十八为从二廉，八为益三廉，一为正隅，四乘方开之，得十二为开方数。倍之，即高。馀依加減求之，合问。

今有造方台一所，共支功食钱二百五十七贯六百二十二文七分文之六。只云以台高为正实，十为益方，一为正隅，平方开之。所得再为实，开平方除之，少如先开方数。中半上方，多如先开方数强半。上、下方和得三十八尺，每人日程常积二十八尺，每三人支钱二贯四百七十七文七分文之一。用徒日自倍，令四日役毕。问台上、下方、高及逐日用徒、支钱各几何？

答曰：上方（一丈六尺），下方（二丈二尺），高（二丈四尺）。

初日二十人五分人之四，钱一十七贯一百七十四文七分文之六；次日四十一人五分人之三，钱三十四贯三百四十九文七分文之五；三日八十三人五分人之一，钱六十八贯六百九十九文七分文之三；末日一百六十六人五分人之二，钱一百三十七贯三百九十八文七分文之六。

术曰：立天元一为后开方数，如积求之。得六千五百五十二为益实，三千六百一十为从上廉，七百四十一为益三廉，七十八为从五廉，四为益隅，七乘方开之，得二尺为后开方数。自之，即先开方数。四之，为台上方。馀依加、減求之。每日用徒及钱者，如法求之，合问。

今有句三步十分步之九，股五步五分步之一。问弦几何？答曰：六步二分步之一。

术曰：立天元一为弦，如积求之。得一十万五千六百二十五为益实，二千五百为从隅，平方开之得弦。不尽，按连枝同体术求之。合问。今有股五步五分步之一，弦六步二分步之一，问句几何？

答曰：三步十分步之九。

术曰：立天元一为句，如积求之。得一千五百二十一为益实，一百为从隅，平方开之得句。不尽，按之分法求之。合问。今有弦六步二分步之一，句三步十分步之九。问股几何？

答曰：五步五分步之一。

术曰：立天元一为股，如积求之。得二千七百四为益实，一百为从隅，平方开之得股。不尽，按之分法入之。合问。

今有直积一十八步一十二分步之五，只云长取四分之三，阔取三分之一为共，如长一十七分步之一十六。问长、平各几何？答曰：长五步（三分步之二），阔三步（四分步之一）。

术曰：立天元一为长，如积求之。得三千七百五十七为益实，一百一十七为从隅，平方开之得长。不尽，按之分法求之。合问。

今有直积一百一十步二分步之一，只云长平和二十一步一十二分步之五，问长、平各几何？答曰：平八步（三分步之二），长一十二步（四分步之三）。

术曰：立天元一为平，如积求之。得一千三百二十六为益实，二百五十七为从方，一十二为益隅，平方开之得平。不尽，按之分法求之。合问。

今有直积一百一十步二分步之一，只云长、平差四步一十二分步之一。问长、平各几何？答曰：平八步（三分步之二），长一十二步（四分步之三）。

术曰：立天元一为平，如积求之。得一千三百二十六为益实，四十九为从方，一十二为从隅，平方开之得平。不尽，按之分法求之。合问。

今有直积一百一十步二分步之一，只云三平内减二长，馀有六分步之三。问长、平各几何？答曰：平八步（三分步之二），长一十二步（四分步之三）。

术曰：立天元一为长，如积求之。得一千九百八十九为益实，三为从方，一十二为从隅，平方开之得长。不尽，按之分法入之。合问。

今有直积一百一十步二分步之一，只云平取八分之三，长取九分之四，共得八步一十二分步之一十一。问长、平各几何？答曰：平八步（三分步之二），长一十二步（四分步之三）。

术曰：立天元一为长，如积求之。得三万五千八百二为益实，七千七百四为从方，三百八十四为益隅，平方开之得长。不尽，按之分法求之。合问。

今有直积一百一十步二分步之一，只云并一长、二平、三和、四较，共得一百一十步一十二分步之八。问长、平各几何？答曰：平八步（三分步之二），长一十二步（四分步之三）。

术曰：立天元一为平，如积求之。得一万六百八为益实，一千三百二十八为从方，一十二为益隅，平方开之得平。不尽，按之分法求之。合问。

今有直积，加平四分之一共得一百一十二步三分步之二。只云一和、五平，内减四长、三较，余一步一十二分步之六。问长、平各几何？答曰：平八步（三分步之二），长一十二步（四分步之三）。

术曰：立天元一为平，如积求之。得二千二十八为益实，二十七为从隅，平方开之得平。不尽，按之分法求之。合问。

今有直积，加平，减较，余一百一十五步一十二分步之一。只云三长、二平多于二和、三较一十二分步之六。问长、平各几何？答曰：平八步（三分步之二），长一十二步（四分步之三）。

术曰：立天元一为长，如积求之。得四千一百三十一为益实，一十八为从方，二十四为从隅，平方开之得长。不尽，按之分法求之。合问。

今有直积，加长，以平乘之，得一千六十八步六分步之一。只云二和、一长内减三平、五较余九步六分步之一。问长、平各几何？答曰：平八步（三分步之二），长一十二步（四分步之三）。

术曰：立天元一为平，如积求之。得一万二千八百一十八为益实，五十五为益方，三十一为益廉，二十四为从隅，立方开之得平。不尽，按之分法求之。合问。

今有直积，自乘，减和幂，余一万一千七百五十一一步一百四十四分步之八十三。只

云较不及平四步一十二分步之七，问长、平各几何？答曰：平八步（三分步之二），长一十二步（四分步之三）。

术曰：立天元一为平，如积求之。得一百六十九万五千二百五十二为益实，三千九百六十为从方，一千七百二十九为从上廉，二千六百四十为益下廉，五百七十六为从隅，三乘方开之得平。不尽，按之分法求之。再得一百四万二千八十四亿五千二百八十一万二千八百为益实，二千三百三十七亿三十六万一百九十二为从方，九千一百九十万二千五百二十八为从上廉，一万五千七百九十二为从下廉，一为正隅，三乘方开之，得三百八十四。与分母约之，合问。

今有金球、银球、玉球各一只，共积三十二寸五万五千二百六十四分寸之一万一千三十一，计重一秤一十斤一十一两一十八铢一万三千八百一十六分铢之一万三千六百一十一。只云金圆周多如银圆周一寸，银圆周却多玉圆周一寸。金圆周依古法，银圆周依徽术，玉圆周从密率。金方一寸，重一十五两一十八铢；银方一寸，重一十二两六铢（金银方寸之重皆按张邱建术）；玉方一寸，重七两（按《黄帝九章》法）。问三圆周及积寸、重各几何？

答曰：金圆周九寸（积一十五寸一十六分寸之三，重一十四斤一十五两四铢八分铢之七），银圆周八寸（积一十寸一百五十七分寸之三十，重七斤一十二两二十铢一百五十七分铢之二十八），玉圆周七寸（积六寸三百五十二分寸之二百八十九，重二斤一十五两一十七铢四十四分铢之四十一）。

术曰：立天元一为金圆周，如积求之。得五百三十六万八千一百一十三为益实，四万九千四百六十四为从方，二万九千六百八十二为益廉，一万五十一为从隅，立方开之得金圆周。又立天元一为银圆周，如积求之。得五百三十三万八千二百八十为益实，二万二百五十三为从方，四百七十一为从廉，一万五十一为从隅，立方开之得银圆周。又立天元一为玉圆周，如积求之。得五百三十万七千五百五为益实，五万一千三百四十八为从方，三万六百二十四为从廉，一万五十一为从隅，立方开之得玉圆周，合问。

今有三角垛，四角垛，果子、方箭、圆箭、平圆径、立圆径、平方面、立方面、菱草垛各一，所共积一万五百八十九算。只云立方面不及三角底面一个，如平方面五分之二；菱草底子多三角底面一束，却与立圆径等；圆箭外周如四角底面太半，如方箭外周中半；三角、四角底面相和得三十三个；平圆径多于四角底面七分之四。问九事各几何？

答曰：三角底子一十五个，四角底子一十八个，方箭外周二十四只，圆箭外周一十二只，平圆径四十二尺，立圆径一十六尺，平方面三十五尺，立方面一十四尺，菱草底子一十六束。

术曰：立天元一为三角底子，如积求之。得二百八十四万六千八百三十五为正实，六十万八千四百三十九为益方，一万八千八百六十五为从廉，六百三为从隅，立方开之得三角底子。又立天元一为四角底子，如积求之。得二千四百九十八万二千三百四十四为正实，二百六十万六千六百五十二为益方，七万八千五百六十二为从廉，六百三为益隅，立方开之得四角底子。又立天元一为方箭外周，如积求之。得八千八百八十二万六千一百一十二为正实，六百九十五万一千七十二为益方，一十五万七千一百二十四为从廉，九百单四半为益隅，立方开之得方箭外周。又立天元一为圆箭外周，如积求之。得二千二百二十万六千五百二十八为正实，三百四十七万五千五百三十六为益方，一十五万七千一百二十四为从廉，一千八百九为益隅，立方开之得圆箭外周。又立天元一为平圆径，如积求之。得九亿五千二百一十万四千八百八十八为正实，四千二百五十七万五千三百一十六为益方，五十四万九千九百三十四为从廉，一千八百九为益隅，立方开之得平圆径。又立天元一为立圆径，如积求之。得三百四十七万三千五百三十六为正实，六十四万四千三百六十为益方，一万七千五十六为从廉，六百三为从隅，立方开之得立圆径。又立天元一为平方面，如积求之。得七百五万五千八百二十五为正实，七十一万一千一百二十五为益方，一万三百三十七为从廉，一百二十步六分为从隅，立方开之得平方面。又立天元一为立方面，如积求之。得二百二十五万七千八百六十四为正实，五十六万八千九百为益方，二万六百七十四为从廉，六百三为从隅，立方开之得立方面。又立天元一为菱草底子，如积求之。得三百四十七万三千五百三十六为正实，六十四万四千三百六十为益方，一万七千五十六为从廉，六百三为从隅，立方开之得菱草底子，合问。

今有方圆田各一段（圆从古法），二积相乘，得一万五千五百五十二步。只云方田面除圆田周得三步，问方面、圆周各几何？答曰：方面一十二步，圆周三十六步。

术曰：立天元一为方田面，如积求之。得二万七百三十六为益实，一为正隅，开三乘方除之，得方田面一十二步。又立天元一为圆田周，如积求之。得一百六十七万九千六百一十六为益实，一为正隅，三乘方开之得圆田周，合问。

今有方、圆田各一段（圆从徽术），共积二百四十七步一百五十七分步之二十九。只云方面自乘，内加圆周，共得一百八十步。问圆周、方面各几何？

答曰：圆周三十六步，方面一十二步。

术曰：立天元一为圆田周，如积求之。得二万一千九十六为益实，三百一十四为益方，二十五为正隅，平方开之得圆田周。又立天元一为方田面，如积求之。得七十三万二千三百八十四为正实，八千六百八十六为益上廉，二十五为正隅，三乘方开之得方田面，合问。

今有方、圆田各一段（圆从密率），方田积内减圆田周，圆田积内减方田面，余二数并得一百九十九步一十一分步之一。只云圆周幂减方面余一千二百八十四步，问方面、圆周各几何？

答曰：圆周三十六步，方面一十二步。

术曰：立天元一为圆田周，如积求之。得一亿四千五百一十七万七千二百为正实，八十八为益方，二十二万六千六十五为益上廉，八十八为正隅，三乘方开之得圆周，合问。

今有方、圆田各一段（圆从古法），圆田积加方田面于上，又方田积加圆田周内减上，余六十步。只云圆周、方面相和四十八步。问圆周、方面各几何？

答曰：圆周三十六步，方面一十二步。

术曰：立天元一为圆田周，如积求之。得二万六千三百五十二为正实，一千一百二十八为益方，一十一为正隅，平方开之得圆田周，合问。

今有方、圆田各一段（圆从徽率），方田幂内减圆田积，余以方田幂乘之，得五千八百七十七步一百五十七分步之六十三。只云方田面如圆田周三分之一，问方田面、圆田周各几何？

答曰：方面一十二步，圆周三十六步。

术曰：立天元一为方田面，如积求之。得二亿八千九百七十四万四千一百二十八为益实，一万三千九百七十三为正隅，三乘方开之得方田面，合问。

今有方、圆田各一段（圆从密率），方田积内减方田面，圆田积内减圆田周，二余数相乘，得八千八百五十六步。只云方面不及圆周二十四步，问方面、圆周各几何？

答曰：圆周三十六步，方面一十二步。

术曰：立天元一为圆田周，如积求之。得八百五十七万二千六百八为益实，五十八万八百为益方，九万三千六百三十二为从上廉，四千七百四十一为益下廉，七十七为从隅，三乘方开之得圆周，合问。

今有方、圆田各一段（圆从古法），方田积内减圆田积，余以圆田径乘之，得四百三十二步。只云方田周虚加一算，平方开之，不及圆田径五步。问方面、圆周各几

何？

答曰：圆周三十六步，方面一十二步。

术曰：立天元一为圆田径，如积求之。得六千九百一十二为益实，五百七十六为从方，四百八十为益上廉，一百三十六为从二廉，二十为益下廉，一为正隅，四乘方开之得圆田径，三之为圆周。合问。

今有方圆田各一段（圆从徽术），方田积内减圆田周三分之二，馀数于上。圆田积内加方田面二分之一，减上，馀一十步一百五十七分步之一百二十八。只云并方面、圆周为益实，二为益方，三为从廉，一为从隅，立方开之，得数如方田面弱半。问圆周、方面各几何？

答曰：圆周三十六步，方面一十二步。

术曰：立天元一为开方数，如积求之。得一万一百八十八为益实，一千八百八十四为从方，一万四百八十八为从上廉，二千七十二为从二廉，二百二十五为从三廉，四百五十为益下廉，七十五为益隅，五乘方开之得开方数三步，四之即方田面。合问。

今有方、圆田各一段（圆从密率），圆田积内加二个圆田周，减一段方田积，馀数于上。又方田积内加三个方田面，减一段圆田积，馀数加上，以方田面少半乘之，又以圆田周六分之一乘之，得二千三百四步。只云方田面为益实，四为益方，三为从廉，一为正隅，立方开之，得数以十八乘之，与圆田周等。问方面、圆周各几何？

答曰：方面一十二步，圆周三十六步。

术曰：立天元一为开方数，如积求之。得一千一百五十二为益实，五十六为益二廉，三十为从三廉，一十九为从四廉，六为从五廉，一为从隅，六乘方开之，得二步为开方数，合问。

今有平圆积四十九步三百一十四分步之二百三十九，问为徽圆周几何？答曰：二十五步。

术曰：立天元一为徽圆周，如积求之。得一万五千六百二十五为益实，二十五为从隅，平方开之，合问。

今有平圆积四十九步三百一十四分步之二百三十九，问为徽圆径几何？答曰：七步

一百五十七分步之一百五十一。

术曰：立天元一为徽圆径，如积求之。得一百五十六万二千五百为益实，二万四千六百四十九为从隅，平方开之。不尽，以连枝同体术求之。合问。

今有平圆积四十五步一十一分步之九，问为密圆周几何？答曰：二十四步。

术曰：立天元一为密圆周，如积求之。得五百七十六为益实，一为正隅，平方开之，合问。今有平圆积四十五步一十一分步之七，问为密圆径几何？

答曰：七步一十一分步之七。

术曰：立天元一为密圆径，如积求之。得七千五十六为益实，一百二十一为从隅，平方开之，得七步。不尽，按之分法求之。合问。今有立圆积九百七十二尺，问为古立圆径几何？

答曰：一丈二尺。

术曰：立天元一为古立圆径，如积求之。得一万五千五百五十二为益实，九为从隅，立方开之，得一丈二尺，合问。今有立圆积九百七十二尺，问为古立圆周几何？

答曰：三丈六尺。

术曰：立天元一为古立圆周，如积求之。得四万六千六百五十六为益实，一为正隅，立方开之，得三丈六尺，合问。

今有立圆积九百二十八尺一百五十七分尺之一百四，问为徽立圆径几何？答曰：一丈二尺。

术曰：立天元一为徽立圆径，如积求之。得一千七百二十八为益实，一为正隅，立方开之，合问。

今有立圆积九百二十八尺一百五十七分尺之一百四，问为徽立圆周几何？答曰：三丈六尺。

术曰：立天元一为徽立圆周，如积求之。得四万六千六百五十六为益实，一为正隅，立方开之，得三丈六尺，合问。今有立圆积九百二十七尺一十一分尺之九，问为密立圆径几何？

答曰：一丈二尺。

术曰：立天元一为密立圆径，如积求之。得三十二万六千五百九十二为益实，一百八十九为从隅，立方开之，合问。今有立圆积九百二十七尺一十一分尺之九，问为密立圆周几何？

答曰：三丈六尺。

术曰：立天元一为密立圆周，如积求之。得四万六千六百五十六为益实，一为正隅，立方开之，得三丈六尺，合问。今有平幂二百六十五尺，问为平方面几何？

答曰：一十六尺一十一分尺之三。术曰：立天元一为平方面，如积求之。得二百六十五为益实，一为正隅，平方开之。不尽，命分，合问。今有平方面一十六尺一十一分尺之三，问为平幂几何？答曰：二百六十五尺。

术曰：立天元一为平幂，如积求之。得三万二千六十五为益实，一百二十一为从方。上实下法而一，合问。今有立幂五百七十四尺，问为立方面几何？

答曰：八尺七分尺之二。

术曰：立天元一为立方面，如积求之。得五百七十四为益实，一为正隅，立方开之。不尽，命分，合问。今有立方面八尺七分尺之二，问为立幂几何？

答曰：五百七十四尺。

术曰：立天元一为立幂，如积求之。得一十九万六千八百八十二为正实，三百四十三为益方，无隅平方开之，合问。○明积演段（二十问）

今有直积一十二步，只云句弦和八步。问句股较几何？答曰：一步。

术曰：立天元一为较，如积求之。得二十三为正实，二十八为益方，四为从廉，一为从隅，立方开之，合问。今有直积一十二步，只云句弦和八步，问句弦较几何？

答曰：二步。

术曰：立天元一为句弦较，如积求之。得七十二为益实，六十四为从方，一十六为益廉，一为正隅，立方开之，合问。今有直积一十二步，只云句弦和八步。问股弦较几何？

答曰：一步。

术曰：立天元一为股弦较，如积求之。得九为正实，二十八为益方，二十为从廉，一为益隅，立方开之，合问。今有直积一十二步，只云句弦和八步。问弦和较几何？

答曰：二步。

术曰：立天元一为弦和较，如积求之。得七十二为正实，七十二为益方，一十六为从廉，一为正隅，立方开之，合问。今有直积一十二步，只云句弦和八步。问弦较较几何？

答曰：四步。

术曰：立天元一为弦较较，如积求之。得一百九十二为益实，一百二十八为从方，二十四为益廉，一为正隅，立方开之，合问。今有直积一十二步，只云句弦和八步。问句较较几何？

答曰：二步。

术曰：立天元一为句较较，如积求之。得八为正实，八为从方，八为益廉，一为正隅，立方开之，合问。今有直积一十二步，只云句弦和八步。问句股和几何？

答曰：七步。

术曰：立天元一为句股和，如积求之。得五百五十三为正实，一百为益方，四为益廉，一为正隅，立方开之，合问。今有直积一十二步，只云句弦和八步。问股弦和几何？

答曰：九步。

术曰：立天元一为股弦和，如积求之。得九为正实，一百为益方，二十为从廉，一为益隅，立方开之，合问。今有直积一十二步，只云句弦和八步，问弦较和几何？

答曰：六步。

术曰：立天元一为弦较和，如积求之。得七十二为正实，七十二为益方，一十六为从廉，一为益隅，立方开之，合问。今有直积一十二步，只云句弦和八步。问弦和和几何？

答曰：一十二步。

术曰：立天元一为弦和和，如积求之。得一百九十二为益实，一百二十八为益方，二十四为从廉，一为益隅，立方开之，合问。

今有直积一百二十步，只云黄方乘句股较得四十二步，问句及黄方各几何？答曰：句八步，黄方六步。

术曰：立天元一为句，如积求之。得二万八百为正实，五百一十七为益上廉，三为从隅，三乘方开之得句。

又立天元一为黄方，如积求之。得五万五百四十四为正实，一千四百四十为益上廉，一为从隅，三乘方开之，合问。

今有直积一百二十步，只云弦较乘弦和较得六十步。问黄方几何？答曰：六步。

术曰：立天元一为黄方，如积求之。得三十六为益实，一为从隅，平方开之，合问。

今有直积一百六十八步，只云句弦较乘弦和较得一百八步，问句弦较几何？答曰：一十八步。

术曰：立天元一为句弦较，如积求之。得一万四百九十七步六分为益实，二百九十一步六分为益上廉，一为正隅，三乘方开之，合问。

今有直积一百八步，只云句弦较乘句股较得一十八步。问句几何？答曰：九步。

术曰：立天元一为句，如积求之。得三百七十七万九千一百三十六为益实，六万九千九百八十四为从上廉，二百七为益三廉，一为益隅，五乘方开之，合问。

今有直积一百六十八步，只云股弦较乘句弦较得一十八步。问弦和和几何？答曰：五十六步。

术曰：立天元一为弦和和，如积求之。得三千一百三十六为益实，一为从隅，平方开之，合问。

今有直积一百八步，只云弦较乘句弦较得七十二步。问弦和较几何？答曰：六步。

术曰：立天元一为弦和较，如积求之。得五千一百八十四为益实，一百四十四为从隅，平方开之，合问。

今有直积一百二十步，只云股弦和乘句弦较得二百八十八步。问黄方几何？答曰：六步。

术曰：立天元一为半黄方，如积求之。得三千六百为正实，四百九为益上廉，一为从隅，三乘方开之，得半黄方面。倍之，合问。

今有直积一百二十步，只云句弦和乘股弦较得五十步。问黄方及句股和几何？答曰：黄方六步，句股和二十三步。

术曰：立天元一为黄方，如积求之。得五万七千六百为正实，一千六百三十六为益上廉，一为正隅，三乘方开之，得黄方。又立天元一为句股和，如积求之，得一千八百四十为正实，八十为益方，开无隅平方除之，合问。

今有直积一百八步，只云句弦和乘股弦和得六百四十八步。问黄方及弦各几何？答曰：黄方六步，弦一十五步。

术曰：立天元一为黄方，如积求之。得二万三千三百二十八为益实，六百四十八为从隅，平方开之，得黄方六步。又立天元一为弦，如积求之。得一千八十为正实，七十二为益方，上实下法而一，得弦，合问。

今有直积一百八步，只云五和五较相乘得三千七百八十步。问弦几何？答曰：一十五步。

术曰：立天元一为弦，如积求之。得七千九百七十四亿九千三百六十五万六千二百二十五为益实，七十五亿二千二百八十四万二千六百为从上廉，二千五十二万四千九百九十五为益三廉，一万二千六百三十六为从隅，五乘方开之得弦，合问。

今有直邑，不知大小，各中开门。只云南门外二百四十步有塔，人出西门行一百八十步见塔。复抹邑西南隅行一里二百四十步，恰至塔所。问邑长、阔各几何？

答曰：长一里一百二十步，阔一里。

术曰：立天元一为邑半长，如积求之。得一十八亿六千六百二十四万为正实，一千五百五十五万二千为从方，二十七万为益上廉，四百八十为从下廉，一为正隅，三乘方开之，得二百四十步。倍之，即长。又立天元一为邑半阔，如积求之。得一十八亿六千六百二十四万为正实，二千七十三万六千为从方，二十七万为益上廉，三

百六十为从下廉，一为正隅，三乘方开之，得一百八十步。倍之即阔，合问。

今有圆城，不知大小，各中开门。甲、乙俱从城心而出，甲出南门一十五步而立，乙出东门四十步见甲。问城周几何？答曰：一里。

术曰：立天元一为城之半圆径，如积求之。得三十六万为正实，六万六千为从方，二千四百为从上廉，一为益隅，三乘方开之，得半圆径六十步。倍而三之，即城周也。合问。

今有方城，不知大小，各中开门。北门外九十步有邮亭一所，人于城中出西门外，行一百六十步，却遥望参城隅见亭。问城方几何？答曰：二百四十步。

术曰：立天元一为城之半方面，如积求之。得一万四千四百为益实，一为正隅，平方开之，得一百二十步。倍之，合问。

今有圆城，不知高远。立两表各高一丈二尺，表间相去八十尺，令前表与后表参相直。于前表退行六十尺，人目薄地遥望，ru头与前表末参合；又从后表退行一百尺，人目薄地遥望，ru头与后表末参合。问城高及前表去城各几何？

答曰：城高三丈六尺，表去城一百二十尺。

术曰：立天元一为城高，如积求之。得一千四百四十为正实，四十为益方，上实下法而一，得城高。求表去城者，以前表退行乘表间为实，两表退行差为法，实如法而一，合问。

今有方城，上有戍楼不知高远。立两表齐高一丈五尺，表间相去八十步，令前表与后表参相直。人目高四尺，于前表退行三十步，遥望楼岑，与前表末参合。复望楼足，入表五尺六寸。又从后表退行五十步，遥望楼岑，与后表末参合。问城、楼各高几何？

答曰：楼高二丈八尺，城高三丈一尺。

术曰：立天元一为楼高，如积求之。得二千八百为益实，一百为从方，开无隅平方而一，得楼高。求城高者，置表高减人目及入表，馀乘表间为实，以两表退行相多为法，实如法而一，合问。

今有方城，不知大小。立两表东西相去四十三步二分，齐人目以索连之。令东表与城东南隅及东北隅参相直，于东表退行一十四步八分，遥望城西北隅入索东端一十步。又却北行去表六十四步八分，遥望城西北隅适与西表末相参合。问城方去表、

去城各几何？

答曰：城方六里三百四十步，去表一十里八十五步（五分步之一）。

术曰：立天元一为城方，如积求之。得五千为正实，二为益方，上实下法而一，得城方。求表去城者，入索乘北行去表，以两表相去除之，得为景差。内减东去表，余以为法。又北行去表内减景差，余乘东表退行为实。实如法而一，即表去城之远，合问。

今有营居山顶，岩底有泉，欲汲而不知其深。偃矩山上，令句高四尺，从句端望泉，入下股六尺。又设重矩于上，其矩间相去一丈六尺，更从句端望泉，入上股五尺六寸。问岩深几何？

答曰：岩深二十二丈。

术曰：立天元一为岩深，如积求之。得二十二尺为正实，一寸为从方，上实下法而一即岩深，合问。

今有登山临邑，不知门高。偃矩山上，令句高三尺。斜望门额入下股四尺八寸，复望门阊入下股二尺八寸八分。又复立重矩于上，其间相去五尺。更从句端斜望门额，入上股三尺六寸，又望门阊，入上股二尺四寸。问城门高几何？

答曰：门高一丈。

术曰：立天元一为门高，如积求之。得五十寸为正实，五分为益方，开无隅平方而一得门高，合问。

或问今有方池一所，每面丈四方停。葭生西岸长其形，出水三十寸整。东岸蒲生一种，水上一尺无零。葭蒲稍接水齐平，借问三般怎定？答曰：水深一丈二尺，蒲长一丈三尺，葭长一丈五尺。

术曰：立天元一为水深，如积求之。得二千一百六十为正实，一百九十二为益方，一为正隅，平方开之，合问。又立天元一为蒲长，如积求之。得二千三百五十三为正实，一百九十四为益方，一为正隅，平方开之，合问。又立天元一为葭长，如积求之。得二千七百四十五为正实，一百九十八为益方，一为从隅，平方开之，合问。

或问务前听得语云云，新熟醇醪共一盆。醇酒一升醉三客，醪酒三升醉一人。都来共饮十二斗，座中醉倒五十人。借问四方能算者，几多醪酒几多醇？

答曰：醇酒三升七合半（醉一十一人四分人之一）。醕酒一硕一斗六升二合半（醉三十八人四分人之三）。

术曰：立天元一为醇酒数，如积求之。得三十为益实，八为从方，上实下法而一，得醇酒数。又立天元一为醕酒数，如积求之。得九百三十为正实，八为益方，开无隅平方而一，得醕酒。又立天元一为饮醇酒人数，如积求之。得九十为正实，八为益方，上实下法而一，得醇酒人。又立天元一为饮醕酒人数，如积求之。得三百一十为益实，八为从方，开无隅平方而一，得醕酒人数。不尽者约之，合问。

或问今有直田一亩足，正向中间生竿竹。四角至竹各十三，借问四事元数目？答曰：长二十四步，阔一十步。

术曰：立天元一为长，如积求之。得五万七千六百为正实，六百七十六为益上廉，一为正隅，三乘方开之得长。又立天元一为阔，如积求之。得五万七千六百为益实，六百七十六为从上廉，一为益隅，三乘方开之得阔。又立天元一为和，如积求之。得一千一百五十六为益实，一为正隅，平方开之得和。又立天元一为较，如积求之。得一百九十六为正实，一为负隅，平方开之，得较，合问。或问

我有一壶酒，携著游春走。遇务添一倍，逢店饮斗九，店务经四处，没了壶中酒。借问此壶中，当元多少酒？答曰：一斗七升八合一勺二抄五撮。

术曰：立天元一为当元壶中酒，如积求之。得二百八十五为益实，一十六为从方，上实下法而一，合问。

或问九百九十九文钱，及时梨果买一千。一十一文梨九个，七枚果子四文钱。

答曰：梨六百五十七个，价八百三文；果三百四十三枚，价一百九十六文。

术曰：立天元一为梨数，如积求之。得二万六千九百三十七为益实，四十一为从方，开无隅平方而一，得梨。又立天元一为果数，如积求之。得一万四千六十三为正实，四十一为益方，上实下法而一，得果。

又立天元一为梨价，如积求之。得三万二千九百二十三为正实，四十一为益方，开无隅平方除之，得梨价。又立天元一为果价，如积求之。得八千三十六为正实，四十一为益方，上实下法而一，得果价，合问。或问

院内秋千跳起，杆索未审高低。脚登画版女娇嬉，离地版高一尺。只见送行两步，版高三尺无奇。杆绳长短怎生知？除演天元如积。答曰：杆长二丈七尺，索长二丈六尺。

术曰：立天元一为杆长，如积求之。得一百八为正实，四为益方，开无隅平方除之，得杆长。又立天元一为索长，如积求之。得一百四为正实，四为益方，上实下法而一，得索长，合问。

或问六贯二百一十钱，倩人去买几株椽，每株脚钱三文足，无钱准与一株椽。答曰：椽四十六株，株价一百三十五文。

术曰：立天元一为椽数，如积求之。得二千七十为益实，一为益方，一为从隅，平方开之，得椽数。又立天元一为每株椽价，如积求之。得一万八千六百三十为益实，三为从方，一为正隅，平方开之，得株价，合问。或问

方城里周六十四，假使金砖遍铺地。每条均铸厚一寸，长阔相和拾一尺。寸金十五两为法，尚带零铢一十八。每砖计重十七斤，一十五两六铢答，七丝二黍在其中，共是一砖之重率。长阔金砖用几何？恼得先生没乱杀。

答曰：阔二寸四分，长七寸六分，砖四十五亿四千七百三十六万八千四百二十一枚一十九分枚之一，重八百一十六亿四千八百万斤。

术曰：立天元一为砖阔，如积求之。得一十八寸二分四厘为正实，一十寸为益方，一寸为正隅，平方开之，得砖阔。求砖数者，以寸里法通城积为实，以一砖之积寸为法实，如法而一。不尽，约之为分，合问。

或问今有人来赎解，本多利少难评。共收四贯别无零，说破源流即省。本利各开方毕，并之与日相停。若还相减甚分明，四十文差馀剩。

答曰：本钱三贯六百文，月利四十一文（三分文之二），两个月二十日，利钱四百文。

术曰：立天元一为本钱，地元一为利钱，天地配合求之。得一百四十四万为益实，四千为从方，一为益隅，平方开之得本钱。馀依加减求之，合问。

或问元有直田一亩地，横行六步竖行四，斜行十五至隅头，借问长平数目事？答曰：长一十六步，阔一十五步。

术曰：立天元一为长，地元一为平，天地配合求之。得五万七千六百为正实，二千八百八十为益方，一百七十三为益上廉，八为益下廉，一为正隅，三乘方开之，得长。又立天元一为阔，地元一为长，天地配合求之。得五万七千六百为正实，一千九百二十为益方，一百七十三为益上廉，一十二为益下廉，一为正隅，三乘方开之，得阔，合问。

或问一只银盘三尺周，内容三只水晶球。若人算得穿心径，万两黄金也合酬。答曰：五寸（六十九分寸之二十五）。

术曰：立天元一为球子径，如积求之。得三百为益实，六十为从方，一为正隅，平方开之，得球子径四寸。不尽，命分。以减盘径，合问。

或问积减弦长与半平，馀与三句五股停。句弦股弦差相并，要作元长少半平。答曰：句八步，股一十五步，弦一十七步。

术曰：立天元一为句，地元一为股，人元一为弦，三才相配求之。得四百八十为益实，六十为从方，开无隅平方而一，得句。开地元股，得四百八十为益实，三十二为从方，上实下法除之，得股。开人元弦，得五百一十为益实，三十为从方，开无隅平方除之，得弦，合问。

今有菱草六百八十束，欲令落一形埵之。问底子几何？答曰：一十五束。

术曰：立天元一为落一底子，如积求之。得四千八十为益实，二为从方，三为从廉，一为正隅，立方开之，合问。今有菱草一千八百二十束，欲令撒星形埵之。问底子几何？

答曰：一十三束。

术曰：立天元一为撒星底子，如积求之。得四万三千六百八十为益实，六为从方，一十一为从上廉，六为从下廉，一为正隅，三乘方开之，合问。今有菱草三千三百六十七束，欲令岚峰形埵之。问底子几何？

答曰：一十二束。

术曰：立天元一为岚峰底子，如积求之。得八万八百八为益实，二为从方，九为从上廉，十为从下廉，三为从隅，三乘方开之，合问。

今有菱草八千五百六十八束，欲令撒星更落一形埵之。问底子几何？答曰：一十四束。

术曰：立天元一为撒星更落一底子，如积求之。得一百二万八千一百六十为益实，二十四为从方，五十为从上廉，三十五为从二廉，一十为从三廉，一为正隅，四乘方开之，合问。

今有菱草五万三百八十八束，欲令岚峰更落一形埵之。问底子几何？答曰：一十六

束。

术曰：立天元一为岚峰更落一底子，如积求之。得六百四万六千五百六十为益实，六为从方，三十五为从上廉，五十为从二廉，二十五为从三廉，四为正隅，四乘方开之，合问。

今有菱草一垛，直钱二十五贯五百七十八文。只云最上一束直钱九文，次下层层每束累贵三文。问底子几何？答曰：二十八束。

术曰：立天元一为菱草底子，如积求之。得一十五万三千四百六十八为益实，二十一为从方，二十七为从廉，六为从隅，立方开之，合问。

今有菱草一垛，直钱四十二贯八百四十六文。只云最下每束直钱六文，次上层层每束累贵五文，问底子几何？答曰：三十六束。

术曰：立天元一为菱草底子，如积求之。得二十五万七千七十六为益实，一十三为从方，一十八为从廉，五为从隅，立方开之，合问。○箭积交参（七问）

今有方、圆箭各一束，共积九十七只。只云方箭外周不及圆箭外周四只，问方、圆周各几何？答曰：圆周二十四只，方周二十只。

术曰：立天元一为圆箭外周，如积求之。得四千六百八为益实，二十四为从方，七为从隅，平方开之得圆周，合问。

今有方、圆箭各一束，共积六十二只。只云二周相和得三十四只，问方、圆周各几何？答曰：方周一十六只，圆周一十八只。

术曰：立天元一为方箭外周，如积求之。得二千五百六十为正实，二百七十二为益方，七为正隅，平方开之，得方周，合问。

今有方、圆箭各一束，圆箭多如方箭一十二只。只云方箭与圆箭外周等，问方、圆周各几何？答曰：周各二十四只。

术曰：立天元一为方、圆箭外周，如积求之。得五百七十六为益实，一为正隅，平方开之，合问。

今有方圆箭各一束，共积九十七只。只云方箭外周如圆箭外周六分之五，问方、圆周各几何？答曰：方周二十只，圆周二十四只。

术曰：立天元一为方箭外周，如积求之。得一十一万四千为益实，一千三百二十为从方，二百一十九为从隅，平方开之得方周，合问。

今有方、圆箭各一束，共积六十二只。只云圆箭外周太半与方箭外周强半等。问方、圆周各几何？答曰：圆周一十八只，方周一十六只。

术曰：立天元一为圆箭外周，如积求之。得一万九千四百四十为益实，三百六为从方，四十三为从隅，平方开之，得圆周，合问。

今有方、圆箭各一束，共积二百八十一只。只云圆周四分之一，不及方周七分之五八只。问方、圆周各几何？答曰：方周二十八只，圆周四十八只。

术曰：立天元一为方箭外周，如积求之。得四十九万三千一百三十六为益实，三万一千三百四为益方，一千七百四十七为正隅，平方开之，得方周，合问。

今有方、圆箭各一束，共积二百八只。只云圆箭外边第二层周数加二只，与方箭外边第一层周数同。问方、圆周各几何？答曰：圆周三十六只，方周三十二只。

术曰：立天元一为圆箭外周，如积求之。得九千九百三十六为益实，二十四为从方，七为从隅，平方开之，得圆周，合问。○拨换截田（一十九问）

今有半种金田一段，长五十步，斜阔一十步。与邻对拨圭田一段。只云并圭田长、阔、较为正实，一十五为益方，一为正隅，平方开之，少如较四步，问圭田长、阔各几何？

答曰：长二十五步，阔一十六步。

术曰：立天元一为半种金田之中股，如积求之。得二千四百为正实，一百为从方，五十为益隅，平方开之，得中股八步。又立天元一为较，如积求之。得四千一百七十六为正实，三千三百四十四为益方，六百三十五为从上廉，四十四为益下廉，一为正隅，三乘方开之，得较，合问。

今有四不等田一段，东长二十六步，西长二十五步，南阔一十四步，北阔一十七步。与邻对换直田一段。只云并直田长、较为益实，五为从方，一为从隅，平方开之，所得不及平七步。问长、平各几何？

答曰：长三十一步，平一十二步。

术曰：立天元一为四不等之元方面，如积求之。得四百八十为正实，二十八为从方

，二为益隅，平方开之，得二十四步。又立天元一为平，如积求之。得七百四十四为益实，一十四为从方，八为益廉，一为正隅，立方开之，得平，合问。

今有圭田一段不云圭阔，只云长五十步，直银五十四两。今从尖截阔一十二步，直银六两。问截长及圭阔各几何？答曰：截长一十六步太半步，阔三十六步。

术曰：立天元一为截长，如积求之。得二千五百为正实，九为益隅，平方开之得截长。不尽，按之分术求之，合问。

今有梯田一段，小阔一十二步，大阔二十步，直钱三十二贯文。今从大头截长四步，直钱九贯五百文。问截阔及元长各几何？答曰：截阔一十八步，元长一十六步。

术曰：立天元一为截阔，如积求之。得三百二十四为正实，一为益隅，平方开之得截阔，合问。

今有梯田一段，小阔二十五步，大阔六十五步，正长一百六十步今从小阔截拨七亩一百一十二步，问截长、阔各几何？答曰：截长五十六步，阔三十九步。

术曰：立天元一为截长，如积求之。得一万四千三百三十六为益实，二百为从方，一为从隅，平方开之，得截长，合问。

今有梯田一段，大阔四十二步，小阔一十八步，正长一百二十步。今从大阔截地十亩一百八十七步二分步之一，问截长、阔各几何？答曰：截长七十五步，截阔二十七步。

术曰：立天元一为截长，如积求之。得二万五千八百七十五为益实，四百二十为从方，一为益隅，平方开之，得截长，合问。

今有圭田一段，长一百三十六步，阔六十八步。今从尖截地二亩四分，问截长、阔各几何？答曰：截长四十八步，截阔二十四步。

术曰：立天元一为截长，如积求之。得二千三百四为益实，一为正隅，平方开之，得截长，合问。

今有圭田一段，长一百二十步，阔四十八步。今欲从阔截卖七亩七十五步，问截长、阔各几何？答曰：截长四十五步，截阔三十步。

术曰：立天元一为截长，如积求之。得一千七百五十五为益实，四十八为从方，二分为益隅，平方开之，得截长，合问。

今有圭田一段，长一百七十四步，阔一百一十六步。今从东竖截句股积三百三十七步半，问截句、股各几何？答曰：截句十五步，截股四十五步。

术曰：立天元一为截句，如积求之。得二百二十五为益实，一为正隅，平方开之，得截句，合问。

今有句股田一段，股长八十六步，句阔二十五步八分。今从尖截卖地一百五十三步六分，问截长、阔各几何？答曰：截长三十二步，阔九步六分。

术曰：立天元一为截长，如积求之。得一千二十四为益实，一为正隅，平方开之，得截长，合问。

今有句股田一段，句阔五十七步，股长九十五步。今从句横截地八亩三十七步半，问截长、阔各几何？答曰：截长四十五步，截阔三十步。

术曰：立天元一为截长，如积求之。得六千五百二十五为正实，一百九十为益方，一为正隅，平方开之，得截长，合问。

今有句股田一段，句阔六十步，股长一百五十步。令甲、乙、丙三人分之，甲截积二千九十步，乙截积一千八百五步，丙截积六百五步。从南横截一句股与乙，从东竖截一句股与丙，外剩直田一段与甲。问三人各截长、阔各几何？

答曰：甲截长五十五步，截阔三十八步；乙截股九十五步，截句三十八步；丙截股五十五步，截句二十二步。

术曰：立天元一为乙截句，如积求之。得一千四百四十四为益实，一为正隅，平方开之，得乙截句（即甲截阔）。又立天元一为丙截股，如积求之。得六百五为益实，二分为从隅，平方开之得丙截股（即甲截长），合问。

今有梯田一段，正长二百一十步，小阔五十步，大阔九十二步。令甲、乙、丙、丁分之。甲截积六千三百五十二步二分步之一，乙截积五千三十七步二分步之一，丙截积二千一百六十二步二分步之一，丁截积一千三百五十七步二分步之一。从上先截给甲，次与乙、丙、丁，问各截长、阔几何？

答曰：甲截长一百五步，截阔七十一步；乙截长六十五步，截阔八十四步；丙截长二十五步，截阔八十九步；丁截长一十五步，截阔九十二步。

术曰：立天元一为甲截长，如积求之。得六万三千五百二十五为益实，五百为从方，一为从隅，平方开之，得甲截长。又立天元一为乙截长，如积求之。得一万七十

五为益实，一百四十二为从方，二分为从隅，平方开之，得乙截长。又立天元一为丙截长，如积求之。得四千三百二十五为益实，一百六十八为从方，二分为从隅，平方开之，得丙截长。又立天元一为丁截长，如积求之。得二千七百一十五为益实，一百七十八为从方，二分为从隅，平方开之，得丁截长，合问。

今有弧田一段，弦长七十步，矢阔二十五步。今从弧背复截弧矢积二十六步，问截弦、矢各几何？答曰：截弦二十四步，截矢二步。

术曰：先求得圆径七十四步。立天元一为截矢，如积求之。得二千七百四为益实，一百四为从上廉，二百九十六为从下廉，五为益隅，三乘方开之，得截矢二步。自之，以减倍积，馀以矢除之，即弦，合问。

今有圆田一段，周二百六十七步。今从边截一弧，计积一千三百一十二步中半步，问截弦、矢各几何？答曰：截矢二十五步，截弦八十步。

术曰：立天元一为截矢，如积求之。得六百八十九万六千二百二十五为正实，五千二百五十为益上廉，三百五十六为益下廉，五为正隅，三乘方开之，得截矢，合问。

今有圆田一段，径九十步。甲、乙共截一弧，其甲从边复截一弧，以次给乙。甲截积二百八十三步二分步之一，乙截积五百二十六步二分步之一。问甲、乙各截弦、矢几何？

答曰：甲截矢九步，截弦五十四步；乙截矢九步，截弦七十二步。

术曰：立天元一为甲截矢，如积求之。得三十二万一千四百八十九为正实，一千一百三十四为益上廉，三百六十为益下廉，五为正隅，三乘方开之，得甲截矢九步。列甲积，通分内子，内减矢幂。馀以矢除之，即甲截弦。又立天元一为共截矢，如积求之。得二百六十二万四千四百四十四为益实，三千二百四十为从上廉，三百六十为从二廉，五为益隅，三乘方开之，得共截矢一十八步。内减甲截矢，馀即乙截矢。又共矢自之，以减甲、乙并积通分内子之数，馀以共矢而一，即乙截弦，合问。

今有圆田一段，甲东截一弧，计积三十一步中半步。乙西截一弧，计积九十步。只云甲截矢少如乙截矢三步，问二弧各截弦、矢几何？

答曰：甲截矢三步，截弦一十八步；乙截矢六步，截弦二十四步。

术曰：立天元一为甲截矢，如积求之。得三万五千七百二十一为正实，三万五千七百二十一为从方，一万七百七十三为从上廉，九千六百六十六为益二廉，二百七为从三廉，三十三为从下廉，五为益隅，五乘方开之，得甲截矢。又立天元一为乙截

矢，如积求之。得六十为益实，一十六为从方，一为益隅，平方开之，得乙截矢，合问。

今有大、小圆田各一段，共地六亩六十四分亩之六十一。只云小圆径如大圆径八分之五。今于二圆从边各截一弧，共积二百二十二步半，其小弧矢不及大弧矢三步。问二弧矢各几何？

答曰：截大弧矢八步，弦三十二步；截小弧矢五步，弦二十步。

术曰：立天元一为大圆径，如积求之。得一千六百为益实，一为从隅，平方开之，得大圆径四十步。五之，八而一，即小圆径。又立天元一为截小矢，如积求之。得四亿三千二百九十一万五千一百二十五为正实，四千二百四十三万八百为益方，一千二百六十万一千四百五十为益上廉，二十二万六千一百五十四为益二廉，一十八万七千五百一十一为从三廉，五千七百二为从四廉，七百五十三为益五廉，一十四为益下廉，一为正隅，七乘方开之，得截小矢五步。倍之，以减小圆径，余自之，以减小圆径幂，余为实，开平方，即小弧弦，合问。

今有圆田一段，内复有圆池占之（二圆皆依古法），余地八亩强半亩。只云环之实径自乘，多于通径二十步。今欲从西竖截车辘积五百三十八步，问截池弦、池矢及内、外周，两头博径各几何？

答曰：截池矢六步，池弦三十六步；内周三十七步二分，外周七十步四分；博径一十四步，实径一十步。

术曰：立天元一为环之实径，如积求之。得七百为益实，二十为益方，一为益廉，一为从隅，立方开之，得实径。求得通径八十步，池径六十步。又二之辘积，如实径而一，得一百七步六分，为车辘内外周相和之数。

又立天元一为截池矢，如积求之。得一兆四千九十九万七千九百一十七亿五千五百五十九万一千九百三十六为正实，二千五百五十八万三千亿三千九百八十三万八千七百二十为益方，一十八万七千八百二十九亿八千四百六十三万一十六为从上廉，二万七千六百五十四亿五千三百九十万九千七百六十为从二廉，一百二十四亿五千一百八十六万八千六十四为益三廉，九亿二千二百七十四万三千三百六十为益四廉，四百九十五万五千六百六十四为益五廉，八万二千三百二十为从下廉，二千四百一为从隅，七乘方开之，得截池矢六步。倍之，以减池径，余自乘，复减池径幂，余为实，平方开之，得截池弦。又池矢自乘，倍之，以池径除之，得数为池周弦差，加池弦，得辘内周。以减内、外周相和之数，余即外周。又池矢加实径为通矢，自乘，倍之，以通径除之，所得为辘外周弦差。以减外周，余即通弦。内减池弦，余半之，即博径，合问。

(图略)

今有官司差夫一千八百六十四人筑堤，只云初日差六十四人，次日转多七人。每人日支米三升，共支米四百三石九斗二升。问筑堤几日？答曰：一十六日。

术曰：立天元一为菱草底子，如积求之。得一千八百为益实，六十七半为从方，三半为从隅，平方开之，得菱草底子一十五束。加一即日数。米求日术曰：立天元一为三角底子，如积求之。得八万四百为益实，五百九十为从方，二百一十三为从廉，七为从隅，立方开之，得三角底子一十五个。加一，即日数，合问。

今有官司，依平方招兵。初段方面四尺，次日方面转多二尺，每人日给银一两二钱。已招兵四千九百五十六人，支银二万六千四十两。问招来几日？

答曰：一十四日。

术曰：立天元一为三角底子，如积求之。得七千三百五十六为益实，七十三为从方，二十一为从廉，二为从隅，立方开之，得三角底子一十二个。加二，即日数。

银求日术曰：立天元一为三角落一底子，如积求之。得六万四千八百九十六为益实，二百三十六为从方，九十五为从上廉，一十六为从下廉，一为从隅，三乘方开之，得三角落一底子一十二个。加二，即日数，合问。

今有官司依圆箭束招兵，初束外周一十二只，次束外周转多六只，每八日给米四升。已招四千九百五人，支米九百三十一硕二斗。问招来几日？答曰：一十五日。

术曰：立天元一为三角底子，如积求之。得四千八百四十九为益实，四十八为从方，一十二为从廉，一为从隅，立方开之，得三角底子一十三个。加二，即日数。

米求日术曰：立天元一为三角落一底子，如积求之。得九万二千八百二十为益实，三百二十八为从方，一百二十一为从上廉，一十八为从下廉，一为从隅，三乘方开之，得三角落一底子一十三个，加二，即日数，合问。

今有官司依平方招兵，初段方面五尺，次段方面转多一尺。每人日给米三升，次日转多三升。已招二千四百四十人，支米四千四百七十七硕三斗二升。问招来几日？

答曰：一十五日。

术曰：立天元一为三角底子，如积求之。得一万四千二百七十四为益实，二百五十三为从方，三十九为从廉，二为从隅，立方开之，得三角底子一十三个，加二，即

日数。米求日术曰：立天元一为三角岚峰底子，如积求之。得五千三百六十七万四千九百二十为益实，七万三千三百八十六为从方，三万六千七百三十五为从上廉，七千九百五十为从二廉，七百五为从下廉，二十四为从隅，四乘方开之，得三角岚峰底子一十三个。加二，即日数，合问。

今有官司依立方招兵，初招方面三尺，次招方面转多一尺。每人日支钱二百五十文。已招二万三千四百人，支钱二万三千四百六十二贯。问招来几日？

答曰：一十五日。

术曰：立天元一为三角落一底子，如积求之。得九万二千七百三十六为益实，六百六十为从方，一百八十一为从上廉，二十二为从下廉，一为正隅，三乘方开之，得三角落一底子一十二个。加三，即日数。钱求日术曰：立天元一为三角撒星底子，如积求之。得五百六十一万八百四十为益实，一万八千三百六十二为从方，六千三百九十为从上廉，一千七十五为从二廉，九十为从三廉，三为正隅，四乘方开之，得三角撒星底子一十二个。加三，即日数（或问还原。依立方招兵，初招方面三尺，次招方面转多一尺，得数为兵。今招一十五方，每人日支钱二百五十文，问招兵及支钱各几何？答曰：兵二万三千四百人，钱二万三千四百六十二贯。术曰：求得上差二十七，二差三十七，三差二十四，下差六。求兵者，今招为上积；又今招减一为菱草底子积，为二积；又今招减二为三角底子积，为三积；又今招减三为三角落一积，为下积。以各差乘各积，四位并之，即招兵数也。求支钱者，以今招为菱草积，为上积；又今招减一为三角底子积，为二积；又今招减二为三角落一积，为三积；又今招减三为三角撒星积，为下积。以各差乘各积，四位并之，所得，又以每日支钱乘之，即得支钱之数也）。合问。

今有三角垛果子一所，直钱一贯三百二十文。只云从上一个直钱二文，次下层层每个累贵一文，问底子每面几何？答曰：九个。

术曰：立天元一为每面底子，如积求之。得三万一千六百八十为益实，十为从方，二十一为从上廉，一十四为从下廉，三为从隅，三乘方开之，得每面底子，合问。

今有四角垛果子一所，直钱一贯三百六十五文。只云底子每个直钱一文，次上层层每个累贵二文。问底子每面几何？答曰：九个。

术曰：立天元一为每面底子，如积求之。得八千一百九十为益实，一为从方，二为从上廉，二为从下廉，一为正隅，三乘方开之，合问。今有四角落一形果子积五百四十个。问底子几何？

答曰：八个。

术曰：立天元一为四角落一底子，如积求之。得六千四百八十为益实，二为从方，五为从上廉，四为从下廉，一为正隅，三乘方开之，合问。今有三角岚峰形果子积六百三十个，问底子几何？

答曰：六个。

术曰：立天元一为三角岚峰底子，如积求之。得七万五千六百为益实，六为从方，三十五为从上廉，五十为从二廉，二十五为从三廉，四为从隅，四乘方开之，合问。

今有四角岚峰形果子积四百四十八个，问底子几何？答曰：五个。

术曰：立天元一为四角岚峰底子，如积求之。得二万六千八百八十为益实，一为从方，一十二半为从上廉，二十五为从二廉，一十七半为从三廉，四为正隅。四乘方开之，合问。

今有三角撒星更落一形果子积九百二十四个，问底子几何？答曰：七个。

术曰：立天元一为三角撒星更落一底子，如积求之。得六十六万五千二百八十为益实，一百二十为从方，二百七十四为从上廉，二百二十五为从二廉，八十五为从三廉，一十五为从四廉，一为正隅，五乘方开之，合问。

今有奇层圆锥垛果子积九百三十二个，问高几层？答曰：一十五层。

术曰：立天元一为层数，如积求之。得七千四百五十五为益实，二为从方，三为从廉，二为从隅，立方开之，合问。

今有三角台垛果子积五百四个，只云上、下面底子和得二十一个。问上、下面各几何？答曰：上面七个，下面一十四个。

术曰：立天元一为下面底子，如积求之。得六千一百三十二为益实，六百六十二为从方，三十为益廉，一为正隅，立方开之，合问。

今有四角台垛果子积一千一百一十一个，只云上面不及下面五个，却多层数五个。问上、下面及高各几何？答曰：上面一十一个，下面一十六个，高六层。

术曰：立天元一为上面个数，如积求之。得六千九百四十一为益实，九十五为益方，六为从隅。立方开之，合问。

今有刍童垛果子积八十二个，只云并下长、上阔，平方开之，加入下阔，共得八个。下阔不及下长二个，上阔如上长二分之一，高与上长同。问上、下长、阔及高各几何？

答曰：下阔五个，下长七个，高四，上阔二个，上长四个。

术曰：立天元一为下阔，如积求之。得九十五万三千一百九十为正实，七十七万二千三百六十八为益方，二十五万四千八百六十一为从上廉，四万三千七百三十八为益二廉，四千一百一十二为从三廉，二百一为益四廉，四为正隅，五乘方开之，合问。

今有刍甍垛果子积一百个。只云并下长、下阔及高为共，减二，馀以平方开之，与上长等。下长多于上长中半，上长不及下阔一个，问上、下长、阔及高各几何？

答曰：上长四个，下长八个，下阔五个，高五个。

术曰：立天元一为上长，如积求之。得一百二十为益实，二为从方，五为益上廉，一为益下廉，一为正隅，三乘方开之，合问。

今有圆锥垛果子一所，令甲、乙、丙分之，甲分五百八个，乙分四百一个，丙分二百一十五个。从上给丙奇层，次中给乙偶层，次下与甲奇层。问各分层数几何？

答曰：甲三层，乙四层，丙九层。

术曰：立天元一为丙分层数，如积求之。得一千七百一十九为益实，二为从方，三为从廉，二为从隅，立方开之，得丙分层数。又立天元一为乙、丙共分层数，如积求之。得四千九百二十七为益实，二为从方，三为从廉，二为从隅，立方开之，得一十三层。内减丙分层数，馀即乙分层数。又立天元一为共高层数，如积求之。得八千九百九十二为益实，二为从方，三为从廉，二为从隅，立方开之，得共高一十六层。内减乙、丙层数，馀即甲分层数，合问。

今有四角垛果子一所，令甲、乙、丙分之。甲分五百九十个，乙分四百四十六个，丙分二百四个。从下给甲，次中与乙，次上与丙。问各分层数几何？

答曰：甲三层，乙四层，丙八层。

术曰：立天元一为共高层数，如积求之，得七千四百四十为益实，一为从方，三为从廉，二为从隅，立方开之，得共高层数。又立天元一为丙分层数，如积求之。得一千二百二十四为益实，一为从方，三为从廉，二为从隅，立方开之，得丙分八层

。又立天元一为乙、丙共分层数，如积求之。得三千九百为益实，一为从方，三为从廉，二为从隅，立方开之，得一十二层。内减丙分层数，余为乙分层数。以减共高，余即甲分层数，合问。

今有三角、四角垛果子各一所，共积一百一十一个。只云四角底面不及三角底面一个，问二底面各几何？答曰：三角底面六个，四角底面五个。

术曰：立天元一为三角底面，如积求之。得二百二十二为益实，一为从方，一为从隅，立方开之，得三角底面，合问。

今有三角、四角垛果子各一所，四角积内减三角积余二十个。只云三角、四角底面和得一十五个，问各几何？答曰：四角底面七个，三角底面八个。

术曰：立天元一为四角底子，如积求之。得一千四百为益实，二百五十六为从方，一十五为益廉，一为正隅，立方开之，合问。

今有三角垛果子三所，四角垛果子六所，共积一千二百七十二个。只云四角底面乘三角底面得四十八个，问二底面各几何？答曰：四角底面四个，三角底面一十二个。

术曰：立天元一为四角底子，如积求之。得五万五千二百九十六为正实，三千四百五十六为从方，四十八为从上廉，一千二百七十二为益二廉，一为从三廉，三为从下廉，二为从隅，五乘方开之，合问。

今有三角垛果子二所，四角垛果子三所，共积六百五十二个。只云三角底面除四角底面得二个，问二底面各几何？答曰：三角底面四个，四角底面八个。

术曰：立天元一为三角底子，如积求之。得一千九百五十六为益实，五为从方，二十一为从上廉，二十五为从隅，立方开之，合问。

今有四角垛果子积，以三角垛果子积除之，得七个。只云三角底面如四角底面七分之四，问二底面各几何？答曰：三角底面四个，四角底面七个。

术曰：立天元一为三角底子，如积求之。得三百九十二为正实，三百七十八为从方，一百一十九为益隅，平方开之，合问。

今有三角、四角果子积相乘，得二万三千一百个。只云并三角、四角底面，平方开之，不及四角底面三个。问二底面各几何？答曰：四角底面七个，三角底面九个。

术曰：立天元一为四角底面，如积求之。得八十三万一千六百为益实，九百九十为从方，八百七十七为从上廉，二千五百三十为益二廉，三百五十八为从三廉，一千四百二十六为从四廉，一千一十六为益五廉，二百九十二为从六廉，三十九为益下廉，二为从隅，八乘方开之，合问。

今有三角、四角果子各一所，共积二百一十一个。只云三角底子一层之数与四角底子一层之数等，问二底面各几何？答曰：三角底面八个，四角底面六个。

术曰：立天元一为三角底面，如积求之。得六百四十一万一千二十四为正实，三万五千四百五十为益方，四万五千五百三十三为益上廉，一万一十二为益二廉，九十九为从三廉，三十为从下廉，二为正隅，五乘方开之，合问。

今有圆田一段，内有圆池占之，馀积六百一十二步。只云实径自乘不及内周四十八步，却与内外周差等。问三事各几何？答曰：实径六步，内周八十四步，外周一百二十步。

术曰：立天元一为实径，如积求之。得二千四百四十八为益实，三十二为从上廉，一为从隅，三乘方开之，得实径，合问。

今有方田一段，内有环池占之。馀积以环内圆径乘之，减外周幂，馀二万五千一百六十四步。只云四角至池外楞各长一十一步半，内、外周差三十六步。问三事各几何？

答曰：内圆径二十八步，田方四十五步，池环径六步。

术曰：立天元一为环之内圆径，如积求之。得一百二十九万六千五百四十为益实，一万四千七百四十九为从方，四百二十七为从廉，二十五为从隅，立方开之，得内圆径，合问。

今有圆田一段，内有圭池，容边占之。只云圭长不及圆径三步半，却多池阔十步半。问池长、阔及圆径各几何？答曰：池阔二十一步，池长三十一步半，圆径三十五步。

术曰：立天元一为池阔，如积求之。得一百四十七为正实，一十四为从方，一为益隅，平方开之，得池阔，合问。

今有方田一段，靠东北角有圆池占之，馀积一万二百二十五步。只云从田西南隅斜至池楞五十九步。问田方、池径各几何？答曰：池径一百二十步，田方一百四十五步。

术曰：立天元一为池径，如积求之。得五十五万二千为益实，四千七百二十为从方，一为益隅，平方开之，得池径，合问。

今有圆田一段，周一百二十步。被水从中穿为直河，分为弧田二段。只云二弧弦各长三十二步，问水面阔几何？答曰：二十四步。

术曰：立天元一为水面阔，如积求之。得五百七十六为益实，一为从隅，平方开之，得水面阔，合问。

今有方田一段，靠西北隅有结角方池占之，餘积四千步。只云从田东南隅斜至池楞六十八步八分。问田、池各方几何？答曰：池方十五步，田方六十五步。

术曰：立天元一为池方，如积求之。得七万七千六百六十四为益实，五千九十一为从方，五步七分六厘为从隅，平方开之，得池方，合问。

今有圆田一段，西边被水侵入一弧。外有残周五十三步，弦长二十步。问圆径、弧背、矢阔各几何？答曰：圆径二十五步，矢阔五步，弦背二十二步。

术曰：立天元一为水侵弧矢，如积求之。得三万为正实七千三百为益方，六百为从上廉，七十三为益下廉，一为正隅，三乘方开之得矢阔。又矢除半弦幂，加矢，即圆田径。又倍矢幂，以圆径除之，为弦背差。加弦，即弧背，合问。

今有方田一段，西北隅被水侵占之，餘积七千一百一十二步半。只云东南隅斜至水楞一百八步半，问田方及水长各几何？答曰：田方八十五步，水长二十一步。

术曰：立天元一为田方面，如积求之。得一万九千一百二十五为正实，三百一十为益方，一为正隅，平方开之。所得，七之，五而一，为田斜。内减云数，餘为池斜。倍之，即水长，合问。

今有方五、斜七八角田一段，内复有方五、斜七八角池占之，餘积三千九百七十七步四十九分步之七。只云面径至池楞各长一十七步，问田、池面各阔几何？

答曰：田阔三十六步，池阔二十二步。

术曰：立天元一为池面阔，如积求之。得三十六万二千二百八为益实，一万六千四百六十四为从方，开无隅平方而一，得池阔。加差一十四，即外田面阔，合问。

今有圆田一段，被水侵入二弧。其大弧弦长二十四步，小弧弦长一十八步。问大、小二弧矢各几何？答曰：大弧矢六步，小弧矢三步。

术曰：立天元一为大弧矢，如积求之。得一百四十四为益实，三十为从方，一为益隅，平方开之，得大弧矢。又立天元一为小弧矢，如积求之。得八十一为正实，三十为益方，一为正隅，平方开之，得小弧矢，合问。

今有圆田一段（圆从古法），上有圆池（圆从密率），中有直池，池边下有方池各占之，余积一千八百六十八步四分九厘五豪二丝。只云七池方面不及一直池长五步四分四厘，却多三直池阔二步二分四厘。方池面、圆池周和得三十步，直池斜与方池幂等。问田池、周径、长、阔各几何？

答曰：圆田径六十四步，圆池周二十二步，直池长六十一（四分四厘），阔一十七步（九分二厘），圆池径七步，方池面八步。

术曰：立天元一为圆池周，如积求之。得七千七百八十五万五千一百二十六步八分为正实，一千五十五万三千七百三十四步四分为益方，五十三万二千三百一步五分为从上廉，一万一千八百八十为益下廉，九十九为从隅，三乘方开之，得圆池周。余依加减求之，合问。

今有方田一段，内有方池，池心复有方亭台各占之，三积共五千五十六尺。只云并台高、台方为益实，二从方，一益廉，一从隅，立方开之，并入台方面，共得一丈一尺。台高不及池方面九尺，台方面幂与外田方同。问三方面及台高各几何？

答曰：田方六十四尺，池方二十五尺，台高一丈六尺，台方八尺。

术曰：立天元一为开方数，如积求之。得八千一百三十三为正实，四千六百九十七为益方，五百二十七为正上廉，一百二为正二廉，二十二为益下廉，一为正隅，四乘方开之，得三尺为开方数，合问。

今有圆田一段，内有圆池，池中复有圆亭台各占之，三积共九千五百四尺。只云台池二周皆以平方开之，相并，自之，与外田周等。其台周开方数如池周开方数二分之一，不及台高二尺。问三圆周及台高各几何？

答曰：田周三百二十四尺，池周一百四十四尺，台周三丈六尺，台高八尺。

术曰：立天元一为台高，如积求之。得一十一万二千七百六十八为益实，二千五百四十四为益方，一千八百八十八为从上廉，六百一十六为益二廉，七十二为从下廉，一为正隅，四乘方开之，得台高，合问。

今有圭田一段，阔一十四步，长二十四步。于内欲容圆池一所，问池径几何？答曰：一十步二分步之一。

术曰：立天元一为容圆池径，如积求之。得一千一百七十六为益实，四十九为从方，六为从隅，平方开之，得圆径，合问。

今有句股田一段，句阔一十八步，股长二十四步。今欲从句内容圆池一所，问容池周几何？答曰：三十六步。

术曰：立天元一为容池周，如积求之。得七千七百七十六为正实，二百五十二为益方，一为正隅，平方开之，得池周，合问。

今有句股田一段，句阔六步，股长一十二步。今欲从句容方池一所，问容方面几何？答曰：四步。

术曰：立天元一为容方面，如积求之。得七十二为益实，一十八为从方，开无隅平方而一，得容方面，合问。

今有梯田一段，小阔八步，大阔三十二步，长二十二步半。欲于大阔容圆池一所，问容池径几何？答曰：一十九步二分。

术曰：立天元一为大阔容圆径，如积求之。得一十三万八千二百四十为益实，四千六百八为从方，一百三十五为从隅，平方开之，得容圆径，合问。

今有梯田一段，大阔三十二步，小阔八步长二十二步半。欲于小头容圆池一所，问容池周几何？答曰：四十步。

术曰：立天元一为小头容圆径，如积求之。得九百六十为益实，一百二十八为益方，一十五为从隅，平方开之，不尽，按之分法求之，得容圆径。三之，即池周，合问。

今有圆田一段，内有匝边容等径圆池三所。只云田周减六步，馀为益实，一十四为从方，五为益廉，一为正隅，立方开之，得数加入圆径，共得四十八步。问三池积几何？

答曰：八百五十五步九十七分步之三十六。

术曰：立天元一为开方数，如积求之。得一百三十八为益实，一十七为从方，五为益廉，一为正隅，立方开之，得六步。以减云数，馀为圆田径。又立天元一为容圆池径，如积求之。得五千二百九十二为益实，二百五十二为从方，一为正隅，平方开之，得池径，不尽，命分。求池积术曰：列池径，通分内子，自之于上。分母、分子相减，馀以子乘之，加上，三之，四而一，所得为实。以分母自之为法，实如

法而一，不尽，约之，命分。三之，即三池积，合问。

今有丝二百七十三两，织锦七匹，织绦一匹；又丝二百四十七两，织绦八匹，织绸一匹；又丝二百四十二两，织绸九匹，织锦一匹。其锦匹长自乘，内减绦匹长，馀又自乘，内加绸匹长，共得三十五万八千八百二十九尺。绦匹长不及绸匹长二尺，却多锦匹长一尺。问三色用丝及匹法各长几何？

答曰：锦二丈五尺，丝三十五两；绦二丈六尺，丝二十八两；绸二丈八尺，丝二十三两。

术曰：如方程正负术入之，得三色每匹用丝之数。立天元一为锦匹长，如积求之。得三十五万八千八百二十五为益实，三为从方，一为益上廉，二为益下廉，一为正隅，三乘方开之，得锦匹长。又立天元一为绦匹长，如积求之。得三十五万八千八百二十六为益实，五为益方，一十一为从上廉，六为益下廉，一为正隅，三乘方开之，得绦匹长。又立天元一为绸匹长，如积求之。得三十五万八千七百八为益实，一百五十三为益方，七十一为从上廉，一十四为益下廉，一为正隅，三乘方开之，得绸匹长，合问。

今有米、麦、豆共粢，得钱三贯四百八文。只云米取弱半，麦取大半，豆取中半，共得二十八斗；又米取中半，麦取少半，豆取强半，共得三十二斗；又米取强半，麦取中半，豆取大半，共得三十七斗。其米斗价取三分之一，麦斗价取八分之五，豆斗价取二分之一，共得八十七文。又豆、麦斗价和得一百一十文，麦斗价少如米斗价八文。问三色及斗价各几何？

答曰：米一硕六斗，斗价七十二文；麦一硕八斗，斗价六十四文；豆二硕四斗，斗价四十六文。

术曰：先以合分法求之，次如方程正负术入之。左行得米，中行得麦，右行得豆。又三色斗价如前术求之，得二贯八十八文，即三色共价。立天元一为米斗价，如积求之。得八百六十四为正实，一十二为益方，上实下法而一，得米斗价七十二文。又立天元一为麦斗价，如积求之。得七百六十八为正实，一十二为益方，开无隅平方而一，得麦斗价六十四文。又立天元一为豆斗价，如积求之。得五百五十二为益实，一十二为从方，上实下法而一，得豆斗价四十六文，合问。

今有圭田、梯田各一段，共八亩一十五分亩之八。只云梯取大阔六分之五，小阔取三分之二为共，减长八分之三，馀二十二步；又大阔取三分之一，长取四分之三为共，减小阔六分之五，馀四十步；又小阔取三分之一，长取八分之五为共，减小阔四分之三，馀二十一步。又倍圭长与圭阔幂等。问圭田长、阔各几何？

答曰：圭田长三十二步，阔八步。

术曰：先以合分法求之，后如方程正负术入之。左行得长，中行得小阔，右行得大阔。又梯积减共积，余为圭积。立天元一为圭长，如积求之。得三万二千七百六十八为益实，一为正隅，立方开之，得圭长三十二步。又立天元一为圭阔，如积求之。得五百一十二为益实，一为从隅，立方开之，得圭阔八步，合问。

今有甲、乙、丙买丝各不知数。甲云得乙丝三分之二，丙丝三分之一，满二斤半；乙云得甲丝三分之二，丙丝二分之一，亦满二斤半；丙云得甲、乙丝各三分之二，亦满二斤半。其丝两价取少半，自乘，内减大半两价，余又自乘，内加大半两价，共得二千八百二十二贯四百八十四文。问丝及斤价各几何？

答曰：甲一斤半，乙一斤二两，丙一十二两，斤价二贯一十六文。

术曰：置丝通两，各以分母乘之，如方程正负术入之。左行得丙丝，中行得乙丝，右行得甲丝。立天元一为少半两价，如积求之。得二百八十二万二千四百八十四为益实，二为从方，四为从上廉，四为益下廉，一为正隅，三乘方开之，得四十二文。以四十八乘之，即斤价，合问。

今有三斜田一段，只云并大斜一，中斜二，减小斜四，余一十五步；又并大斜二，小斜三，减中斜五，少一十五步；又并中斜二，小斜一，减大斜二，余一十五步。问中股几何？

答曰：中股三十六步。

术曰：如方程正负术入之。左行得小斜，中行得中斜，右行得大斜。立天元一为中股，如积求之。得一千二百九十六为益实，一为正隅，平方开之，得中股，合问。

今有直田、环田各一段，共一十三亩四分亩之一。只云并环田外周一，中周二，实径三，与六个直田斜相较之，多六步。又并外周二，中周一，直斜二，与六十三个实径相较之，少二步。又并外周二，实径五，直斜一，与四个中周相较之，多四步。又并中周二，实径四，直斜一，与二个外周相较之，少六步。问直田长、平各几何？

答曰：直田长七十步，阔二十四步。

术曰：如方程正负术入之。左行得直田斜，次行得实径，次行得中周，右行得外周。又环积减共积余为直积。立天元一为阔，如积求之。得二百八十二万二千四百为正实，五千四百七十六为益上廉，一为正隅，三乘方开之得阔。又立天元一为长，

如积求之。得二百八十二万二千四百为益实，五千四百七十六为从上廉，一为益隅，三乘方开之，得长。又立天元一为和，如积求之。得八千八百三十六为益实，一为正隅，平方开之，得和。又立天元一为较，如积求之。得二千一百一十六为益实，一为正隅，平方开之，得较，合问。

今有句股田一段。取句弦和一，股弦和二，句弦较三为共，内减股弦较四，余二百六十步。又句弦和二，股弦和一，股弦较三为共，内减句弦较四，余七十六步。又句弦和三，句弦较二，股弦较一为共，内减股弦和二，余五十五步。又股弦和二，句弦较一，股弦较三为共，内减句弦和三，余二十八步。问句、股、弦各几何？

答曰：句一十二步，股三十五步，弦三十七步。

术曰：如方程正负术入之。左行得股弦较，次行得句弦较，次行得股弦和，右行得句弦和。立天元一为句，如积求之。得一百四十四为益实，一为正隅，平方开之，得句。立天元一为股，如积求之。得一千二百二十五为益实，一为正隅，平方开之，得股。立天元一为弦，如积求之。得一千三百六十九为益实，一为正隅，平方开之，即弦，合问。

今有平圆、立圆、平方、立方各一所。只云平圆积取九分之一，立圆积取九分之二，平方积取五分之三，减立方积九分之八，盈二尺。又平圆积取九分之一，立方积取九分之二，立圆积取四分之一，减于平方积五分之四，不足二尺。又立圆积取四分之一，立方积取九分之二，平方积取五分之一，减平圆积三分之二，盈二尺。又平方积取五分之一，立方积取九分之四，平圆积取三分之一，减于立圆积九分之七，不足二尺。其立圆径不及平方面一尺，却多立方方面一尺，如平圆径三分之二。问四事各几何？

答曰：平圆径六尺，立圆径四尺，平方面五尺，立方方面三尺。

术曰：先以合分法求之，次如方程正负术入之。左行得立方积，次行得平方积，次行得立圆积，右行得平圆积。并之为共积。立天元一为平圆径，如积求之。得二千四百八十四为益实，七十二为从方，三为益廉，十为从隅，立方开之，得平圆径。又立天元一为立圆径，如积求之。得三百六十八为益实，一十六为从方，一为益廉，五为正隅，立方开之，得立圆径。又立天元一为平方面，如积求之。得三百九十为益实，三十三为从方，一十六为益廉，五为从隅，立方开之，得平方面。又立天元一为立方方面，如积求之。得三百四十八为益实，二十九为从方，一十四为从廉，五为从隅，立方开之，得立方方面，合问。

(图略)

今有沈香立圆球一只，径十寸。今从顶截周八寸四分，问厚几何？答曰：二分。

术曰：立天元一为截顶厚，如积求之。得一寸九分六厘为正实，一十寸为益方，一寸为从隅，平方开之得顶厚，合问。

今有人买酒，持钱一十二贯七百四十四文。只云每瓶纳税八十五文，又共与用钱一百二十六文。无钱纳官准酒九瓶。问共酒及瓶价各几何？答曰：共酒三十六瓶，瓶价三百五十四文。

术曰：立天元一为瓶价，如积求之。得一十二万三百六十为益实，一十四为益方，一为正隅，平方开之，得瓶价，合问。

今有客持珍珠不知颗数，直银一千二百两。只云每颗纳税银四钱，准纳七颗，贴与客银八两二钱九分钱之二。问元珠及颗价各几何？答曰：元珠一百三十五颗，颗价八两八钱九分钱之八。

术曰：立天元一为元珠数，如积求之。得一十八万九千为正实，一百八十五为益方，九为益隅，平方开之，即珠数。又立天元一为颗价，如积求之。得四十三万二千为益实，七百四十为益方，六十三为正隅，平方开之，得颗价。不尽，按之分法求之，合问。

今有人赎解，本利共收九贯八百五十文。只云利钱平方开之，加入本钱，共得五贯六百九十文。

又开方数如日一百二十五分日之一十三（月率三十文，与日同），问本、利及日数，每贯月利几何？

答曰：本五贯六百二十五文，每贯月利三十六文（七十五分文之四），二十个月零（二十五日），利四贯二百二十五文。

术曰：立天元一为本钱，如积求之。得三千二百三十六万六千二百五十为正实，一万一千三百七十九为益方，一为正隅，平方开之，即本钱。馀依法求之，合问。

今有钱八贯六百一十二文，已令五人分之。只云乙如甲五分之三，丙不及乙一贯八百八十文。并甲、丙，以乙除之，所得与戊同。丁少如丙七百九十文。问各分几何？

答曰：甲四贯七百文，乙二贯八百二十文，丙九百四十文，丁一百五十文，戊二文。

术曰：立天元一为一分之率，如积求之。得九百四十为益实，一万九千七百三十九为益方，二十一为从隅，平方开之，得九百四十文为一分之率，合问。

今有木圆球一只，径一尺八寸。欲令漆之，先用布抹。布阔二尺，问用布长几何？答曰：三尺六寸（二十分寸之九）。

术曰：立天元一为布长，如积求之。得七尺二寸九分为益实，二尺为从方，上实下法而一，即长，合问。今有立方面五尺，问东南上角直至西北下角长几何？

答曰：八尺六寸（一百七十三分寸之四）。

术曰：立天元一为斜长，如积求之。得七十四为益实，一为正隅，平方开之，不尽，命分，合问。今有圆材径三尺。只云锯深三寸，问锯道长几何？

答曰：一尺八寸。

术曰：立天元一为锯道长，如积求之。得三百二十四为益实，一为正隅，平方开之，合问。今有圆材径三尺。只云锯道长一尺八寸，问深几何？答曰：三寸。

术曰：立天元一为锯深，如积求之。得八十一为正实，三十为益方，一为正隅，平方开之，合问。

今有天上雁三群，地上雁一群，共三百一只。只云头群、次群共二百五十六只。又以次群除头群，所得加地上雁，与末群同。地上雁不及次群四十三只。问四群各几何？

答曰：头群一百九十二只，次群六十四只，末群二十四只，地上二十一只。

术曰：立天元一为次群雁，如积求之。得一百二十八为正实，六十六为益方，一为正隅，平方开之，得次群雁，合问。

今有徽术弧田一亩一百七十三步，只云矢不及弦五十步。问弦、矢各几何？答曰：弦六十步，矢一十步。

术曰：立天元一为弦，如积求之。得三十三万四千八百为正实，三万为益方，四百七为从隅，平方开之，得弦，合问。

今有密率弧田积一百三十六步半。只云矢幂多于弦二十一步，问弦、矢各几何？答曰：矢七步，弦二十八步。

术曰：立天元一为矢，如积求之。得七千二百三为益实，五百八十八为益方，一十四为益上廉，二十八为从下廉，一为正隅，三乘方开之，得矢七步，合问。

今有立方、立圆、平方各一所，共积二万九千九百八十四尺。只云立圆径如立方面七分之六，平方面如立圆径三分之二。问三事各几何？答曰：立圆径二十四尺，立方面二十八尺，平方面一十六尺。

术曰：立天元一为立圆径，如积求之。得一千二百九十五万三千八十八为益实，一百九十二为从廉，九百二十九为从隅，立方开之，得立圆径，合问。

今有句股积三十步，只云句股和一十七步。问句弦和几何？答曰：一十八步。

术曰：立天元一为句弦和，地元一为句，天地配合求之。得三千六百为益实，三千七百六为益方，七十一为益上廉，三十四为从下廉，一为益隅，三乘方开之，合问。

今有句股积三十步，只云句股和一十七步。问股弦和几何？答曰：二十五步。

术曰：立天元一为股弦和，地元一为股，天地配合求之。得三千六百为正实，三千七百六为从方，七十一为从上廉，三十四为益下廉，一为正隅，三乘方开之，合问。

今有句股积三十步，只云句股和一十七步。问弦和和几何？答曰：三十步。

术曰：立天元一为弦和和，地元一为句，天地配合求之。得一百二十为正实，三十四为益方，一为正隅，平方开之，合问。今有句股积三十步，只云句股和一十七步。问弦较和几何？

答曰：二十步。术曰：立天元一为弦较和，地元一为较，天地配合求之。得一万四千四百为益实，四百三十六为从上廉，一为益隅，三乘方开之，合问。今有句股积三十步，只云句股和一十七步，问句股较几何？答曰：七步。

术曰：立天元一为句股较，地元一为句，天地配合求之。得四十九为益实，一为正隅，平方开之，合问。今有句股积三十步，只云句股和一十七步。问句弦较几何？

答曰：八步。

术曰：立天元一为句弦较，地元一为句，天地配合求之。得三千六百为益实，三千七百六为从方，七十一为益上廉，三十四为益下廉，一为益隅，三乘方开之，合问。

。

今有句股积三十步，只云句股和一十七步，问股弦较几何？答曰：一步。

术曰：立天元一为股弦较，地元一为股，天地配合求之。得三千六百为正实，三千七百六为益方，七十一为从上廉，三十四为从下廉，一为正隅，三乘方开之，合问。

今有句股积三十步，只云句股和一十七步，问弦和较几何？答曰：四步。

术曰：立天元一为弦和较，地元一为句，天地配合求之。得一百二十为正实，三十四为益方，一为从隅，平方开之，合问。今有句股积三十步，只云句股和一十七步，问弦较较几何？

答曰：六步。

术曰：立天元一为弦较较，地元一为较，天地配合求之。得一万四千四百为正实，四百三十六为益上廉，一为从隅，三乘方开之，合问。今有句股积三十步，只云句股和一十七步，问句幂几何？

答曰：二十五步。

术曰：立天元一为句幂，地元一为句，天地配合求之。得三千六百为正实，一百六十九为益方，一为正隅，平方开之，合问。今有句股积三十步，只云句股和一十七步，问股幂几何？

答曰：一百四十四步。

术曰：立天元一为股幂，地元一为句，天地配合求之。得三千六百为益实，一百六十九为从方，一为益隅，平方开之，合问。今有句股积三十步，只云句股和一十七步，问弦幂几何？

答曰：一百六十九步。

术曰：立天元一为弦幂，地元一为股，天地配合求之。得二千八百七十三为正实，一十七为益方，开无隅平方，合问。

今有弦和较乘句得六步，只云弦较较除股幂得四步，问句、股几何？答曰：句三步。

。

术曰：立天元一为股，地元一为较，天地配合求之。得三千七十二为正实，七百八十四为益上廉，一百六十八为从下廉，五为益隅，三乘方开之，合问。

今有句弦相乘比直积多三步，只云股弦相乘比弦幂少五步，问句股几何？答曰：句三步，股四步。

术曰：立天元一为股，地元一为股弦较，天地配合求之。得一十二为正实，三为益方，开无隅平方，合问。

今有直积，加平，减二较，以长乘之，减积，以平除之，加二较，共得一十五步三分步之一。只云平幂减和，与二较等。问长、平各几何？答曰：平三步，长四步。

术曰：立天元一为长，地元一为平，天地配合求之。得一千八百四十为益实，一千六十为从方，二百一十为从上廉，五十四为益下廉，九为益隅，三乘方开之，得长，合问。

今有直积，加句幂，减股幂，以平乘之，减直积，与平等。只云和减三较，以长除之，与较同。问长、平各几何？答曰：平三步，长四步。

术曰：立天元一为平，地元一为长，天地配合求之。得三为正实，一十一为从方，八为从上廉，七为益下廉，一为正隅，三乘方开之，得平，合问。

今有直积，加一平，减三长，余有三步。只云平幂与较等，问积几何？答曰：三十六步。

术曰：立天元一为直积，地元一为平，天地配合求之。得三十六为益实，三十七为从方，三十七为益廉，一为正隅，立方开之，得积，合问。

今有直积，加小和，小较，减大和，大较，余五十二步。只云大长加小和，小较，平方开之，不及大平二步。问长、平各几何？答曰：平六步，长一十二步。

术曰：立天元一为平，地元一为长，天地配合求之。得九十六为正实，六十八为从方，一十四为益上廉，六为从下廉，一为益隅，三乘方开之，得平，合问。

今有直田，长自乘，减和，余九步。只云平自乘，减较，余八步。问长、平各几何？答曰：平三步，长四步。

术曰：立天元一为平，地元一为长，天地配合求之。得六十三为正实，一十八为益方，一十六为益上廉，二为从下廉，一为正隅，三乘方开之，得平，合问。

今有直积，加一长，二平，共得二十二步。只云长幂加平，减较幂，馀一十八步。问长、平各几何？答曰：平三步，长四步。

术曰：立天元一为平，地元一为长。天地配合求之。得一十八为正实，二十七为益方，四为从廉，一为从隅，立方开之，得平，合问。

今有直积，加二平，减三较，馀一十五步。只云长取强半，平取少半，与和七分之四等。问长、平各几何？答曰：平三步，长四步。

术曰：立天元一为平，地元一为长，天地配合求之。得四十五为益实，三为从方，四为从隅，平方开之得平，合问。

今有直积，以长乘之，用平除之，所得减积，如长而一，得七步。只云较幂加长，与平幂同。问长、平各几何？答曰：平八步，长一十五步。

术曰：立天元一为长，地元一为平，天地配合求之。得一十五为益实，一为从方，上实下法而一，得长，合问。

今有直田平幂，减一和，六较，馀与长等。只云较幂加一平，减四较亦与长等。问长、平各几何？答曰：平八步，长一十三步。

术曰：立天元一为平，地元一为长，天地配合求之。得一百二十为益实，三十一为从方，六为从廉，一为益隅，立方开之，得平，合问。

今有直积，加和幂，减较幂，以平除之，与积等。只云长幂加二较，减二差幂，亦与积等。问长、平各几何？答曰：平五步，长一十二步。

术曰：立天元一为长，地元一为平，天地配合求之。得六十为益实，一十七为从方，一为益隅，平方开之得长，合问。

今有直积，减小平，加大较，小和，多积五步。只云二大和减小长，大平，少积五步。问长、平各几何？答曰：平三步，长六步。

术曰：立天元一为平，地元一为长，天地配合求之。得一十五为益实，二为从方，一为从隅，平方开之，得平，合问。

今有直积，平方开之，减平，馀有三步。只云长以平方开之，不及较三步。问长、平各几何？答曰：平九步，长一十六步。

术曰：立天元一为平，地元一为长，天地配合求之。得八十一为正实，四十五为从方，三为从廉，一为益隅，立方开之，得平，合问。

今有直积及和，各以平方开之，所得相并，减平，余八步。只云长以平方开之，少如和开方数一步。问长、平各几何？答曰：平九步，长一十六步。

术曰：立天元一为平，地元一为和开方数，天地配合求之。得二百二十五为正实，一百九十六为益方，二十六为益上廉，四为益下廉，一为正隅，三乘方开之，得平，合问。

今有直积，加平，与二和一较等。只云长幂减较幂亦与二和一较等。问四事各几何？答曰：平三步，长四步。

术曰：立天元一为平，地元一为长，天地配合求之。得三为正实，二为从方，一为益隅，平方开之，得平。又立天元一为长，地元一为平，求得一十二为益实，三为从方，开无隅平方而一，得长。又立天元一为和，地元一为平。求得七为正实，六为从方，一为益隅，平方开之得和。又立天元一为较，地元一为长。求得三为正实，三为益方，上实下法而一，即较，合问。

今有平乘直积，与一长五和等。只云长幂加较幂与一长三和等。问长、平各几何？答曰：平三步，长五步。

术曰：立天元一为平，地元一为长，天地配合求之。得一百八为益实，三十六为从方，三十六为从上廉，一十二为益二廉，三为益下廉，一为正隅，四乘方开之，得平。又立天元一为长，地元一为平。求得五为正实，七十六为益方，五十五为从上廉，二为从二廉，八为从下廉，二为益隅，四乘方开之，得长，合问。

今有直积，三乘方开之，得数以平除之，不及平三步。只云长以平方开之，多于平二分之一。问长、平各几何？答曰：平四步，长六十四步。

术曰：立天元一为平，地元一为长，天地配合求之。得四为正实，八十一为益方，一百八为从上廉，五十四为益二廉，一十二为从下廉，一为益隅，四乘方开之，得平，合问。

今有直积，三乘方开之，如平而一，所得少平三步。只云长以平方开之，不及长八分之七。问长、平各几何？答曰：平四步，长六十四步。

术曰：立天元一为平，地元一为长，天地配合求之。得六十四为益实，八十一为从二廉，一百八为益三廉，五十四为从四廉，一十二为益下廉，一为正隅，六乘方开

之，得平，合问。

今有直积，减小平，加小较，以大平乘之，如大长而一，得数减小平，余有九步。只云平幂加大较，如大长而一，加大长，得八步。问长、平各几何？

答曰：平三步，长六步。

术曰：立天元一为平，地元一为长，天地配合求之。得五万六百八十八为益实，一千七百二十八为从方，一万七千一百五十二为从上廉，一千七百七十六为益二廉，一千二百八为益三廉，四百九十一为从四廉，一百七十为益五廉，五十三为益六廉，二十七为从七廉，二为从八廉，一为益隅，九乘方开之，得平，合问。

今有句弦相乘，加句股较，平方开之，与股适等。只云股弦相乘，减弦和和，立方开之，与句弦较同。问句、弦各几何？答曰：句三步，股四步。

术曰：立天元一为句，地元一为股弦较，天地配合求之。得六为益实，一十四为从方，一百一十为从上廉，六百二十为益二廉，一千五百二十为从三廉，二千四百四十六为益四廉，二千七百四十七为从五廉，一千九百三十二为益六廉，六百七十一为从七廉，二十二为从八廉，六十为益九廉，八为从隅，十乘方开之，得句三步，合问。

今有直积，减弦较和，加股弦较幂，与弦较较幂等。只云句幂减三相和，与弦较和同。问弦几何？答曰：一十七步。

术曰：立天元一为句，地元一为股，人元一为弦，三才相配求之。得三十四为正实，一十九为益方，一为正隅，平方开之，得弦，合问。

今有直积，加黄方幂，开方除之，与倍之句弦较等。只云弦较较幂，减句股和，开方除之，与股少股弦较同。问三相和几何？答曰：一十二步。

术曰：立天元一为句，地元一为股，人元一为三相和，三才相配求之。得八百六十四为益实，四千一百四为益方，四万二千二百二十八为从上廉，五万三千九百九十八为益下廉，四千二百九为从隅，三乘方开之，合问。

今有平乘积，如长而一，所得减一平，三较，余与平等。只云长乘和，减平，与二积一较同。问和幂，弦幂，较幂，带一积、一长、一平，六事连环得几何？

答曰：九十四步。

术曰：立天元一为句，地元一为股，人元一为开数，三才相配求之。得一百八十八为正实，九十六为益方，一为正隅，平方开之，合问。

今有长乘积，减二平，如平而一，所得加二较，如长而一，减平，与一较等。只云长乘较减于直积，余如长而一，与二较同。问积幂，和幂，长幂，平幂，较幂，带一和、二平、三长、四较，九事连环得几何？

答曰：二百四十八步。

术曰：立天元一为句，地元一为股，人元一为开数，三才相配求之。得七万九千六百八为正实，五百六十九为益方，一为正隅，平方开之，合问。

今有直积减句股和，以句乘之，加句股较，减直积，以股除之；加句股和，以股乘之，加股，以句除之，减二股，一句股较，与句等。只云句乘股幂，以股除之，加直积，减句幂，以句除之，与弦同。问五和、五较、带一积、一弦，共一十二事连环得几何？答曰：六十九步。

术曰：立天元一为句，地元一为股，人元一为开数，三才相配求之。得一万五千一百八十为正实，二千八十三为益方，二十七为正隅，平方开之，合问。

今有直积减句股和，以句乘之，加句股较，减直积，以股除之，加句股和，以股乘之，加股，以句除之，减二股，一句股较，与句等。只云句乘股幂，以股除之，加直积，减句幂，以句除之，与弦同。问弦较较乘直积得几何？

答曰：四十八步。

术曰：立天元一为句，地元一为股，人元一为开数，三才相配求之。得六千为正实，四万六千七百八十一为益方，九百七十二为从隅，平方开之，合问。

今有直积减句股和，以句乘之，加句股较，减直积，以股除之，加句股和，以股乘之，加股，以句除之，减二股，一句股较，与句等。只云句乘股，以股除之，加直积，减句幂，以句除之，与弦同。问弦和和乘黄方得几何？

答曰：二十四步。

术曰：立天元一为句，地元一为股，人元一为开数，三才相配求之。得六百为益实，一千三百二十一为从方，五十四为益隅，平方开之，合问。

今有直积，减句股和，以句乘之，加句股较，减直积，以股除之，加句股和，以股

乘之，加股，以句除之，减二股，一句股较，与句等。只云句乘股幂，以股除之，加直积，减句幂，以句除之，与弦同。问五和乘五较得几何？

答曰：四百二十步。

术曰：立天元一为句，地元一为股，人元一为开数，三才相配求之。得三十六万七千五百为正实，四万六千二百三十五为益方，一百八为正隅，平方开之，合问。

今有直积减句股和，以句乘之，加句股较，减直积，以股除之，加句股和，以股乘之，加股，以句除之，减二股，一句股较，与句等。只云句乘股幂，以股除之，加直积，减句幂，以句除之，与弦同。问五较连环，除弦，乘三相和得几何？

答曰：六步。

术曰：立天元一为句，地元一为股，人元一为开数，三才相配求之。得三十为正实，四十一为益方，六为正隅，平方开之，合问。

今有直积，减句股和，以句乘之，加句股较，减直积，以股除之，加句股和，以股乘之，加股，以句除之，减二股，一句股较，与句等。只云句乘股幂，以股除之，加直积，减句幂，以句除之，与弦同。问五和、五较、句、股及弦十三事连环除股，乘直积幂得几何？

答曰：九步。

术曰：立天元一为句，地元一为股，人元一为开数，三才相配求之。得五千六百二十五为正实，一百六十八万二百四十一为益方，一十八万六千六百二十四为正隅，平方开之，合问。

今有句弦较乘股弦和，加句股和，开方得数，多股一步。只云股弦较乘弦较和，减弦，开方，得数少黄方幂三步。问弦和较几何？答曰：二步。

术曰：立天元一为句，地元一为股，人元一为弦和较，三才相配求之。得三千五百六十为正实，七百六十为从方，七千六百九十八为益上廉，一千一百三十四为益二廉，六千五百二十二为从三廉，七百二十为从四廉，二千八百二十九为益五廉，二百三十三为益六廉，六百七十为从七廉，三十六为从八廉，八十二为益九廉，二为益十廉，四为正隅，十一乘方开之，合问。

今有五平、三长，立方开之，少股一步。只云三和、四较，平方开之，多句二步。问弦较较带黄方二事连环得几何？答曰：六步。

术曰：立天元一为句，地元一为股，人元一为弦，物元一为开数，四象和会求之。得三万九千三百六十为正实，七万四千八十为从方，五千五百二十为从上廉，二百八十为益二廉，二百六十四为益三廉，三十为益四廉，一为益隅，五乘方开之，合问。

今有弦较和如股幂八分之三。只云弦较较幂如句弦和幂四分之一。问二弦、四句、二股三事连环得几何？答曰：三十步。

术曰：立天元一为句，地元一为股，人元一为弦，物元一为开数，四象和会求之。得六万为益实，一千一百为从方，三百为从廉，九为益隅，立方开之，合问。

今有弦和较幂加句弦较幂，比股幂少一段句弦和。只云弦和和幂，减句股和，乘弦和和，加句弦较，比二弦幂多一段三相和。问句、股、弦三事连环得几何？

答曰：一十二步。

术曰：立天元一为句，地元一为股，人元一为弦，物元一为开数，四象和会求之。得四十八为益实，四百二十四为从方，八百五十一为益上廉，六十八为从二廉，九十六为从三廉，六百五十六为益四廉，四十八为从隅，五乘方开之，合问。

今有五和并三事，与四直积加二句等。只云三事减五较，与四相和（常例五和、五较，四和者句、股、弦、黄方）减股幂同。问句、股、弦和、较五事连环得几何？

答曰：二十步。

术曰：立天元一为句，地元一为股，人元一为弦，物元一为开数，四象和会求之。得七千六百八十为正实，七万五千五百八十四为益方，一十一万八千一百六十为从上廉，五千七百八十为从二廉，二千三百七十五为益三廉，七十为益四廉，八为正隅，五乘方开之，合问。

今有句、股、弦各自乘，减五和，与倍之黄方幂适等。只云五和加二句、二股幂，减八弦，与半之五较幂多弦和较相同。问立方开十三事得几何？答曰：四步。

术曰：立天元一为句，地元一为股，人元一为弦，物元一为开数，四象和会求之。得三千七十二为正实，一百一十二为益方，四十一为益隅，立方开之，得四步，合问。

今有一数不知多少，但言五较各自乘并之为正实，以三为益方，一为从上廉，一为从下廉，二为益隅，三乘方开之，与其数相等。只云句股和幂减二直积加三相和，

与其数幂自乘，并弦幂，减股相同。又云半之三相和加黄方与其数再自乘亦等。问元数几何？

答曰：二步。

术曰：立天元一为句，地元一为股，人元一为弦，物元一为开数，四象和会求之。得一千一百五十二为正实，七百六十八为益方，六百四十为益上廉，一千七百九十二为从二廉，三百八十四为益三廉，九千八为益四廉，一万九千一百一十二为从五廉，八千七百九十九为益六廉，八千七百九十五为益七廉，一万二千六百三十七为从八廉，二千三十为从九廉，一万九千一百六十八为益十廉，二万二千二百九十二为从十一廉，一万一千一百一十二为益十二廉，二千六为正隅，十三乘方开之，得二步，即元数也。合问。